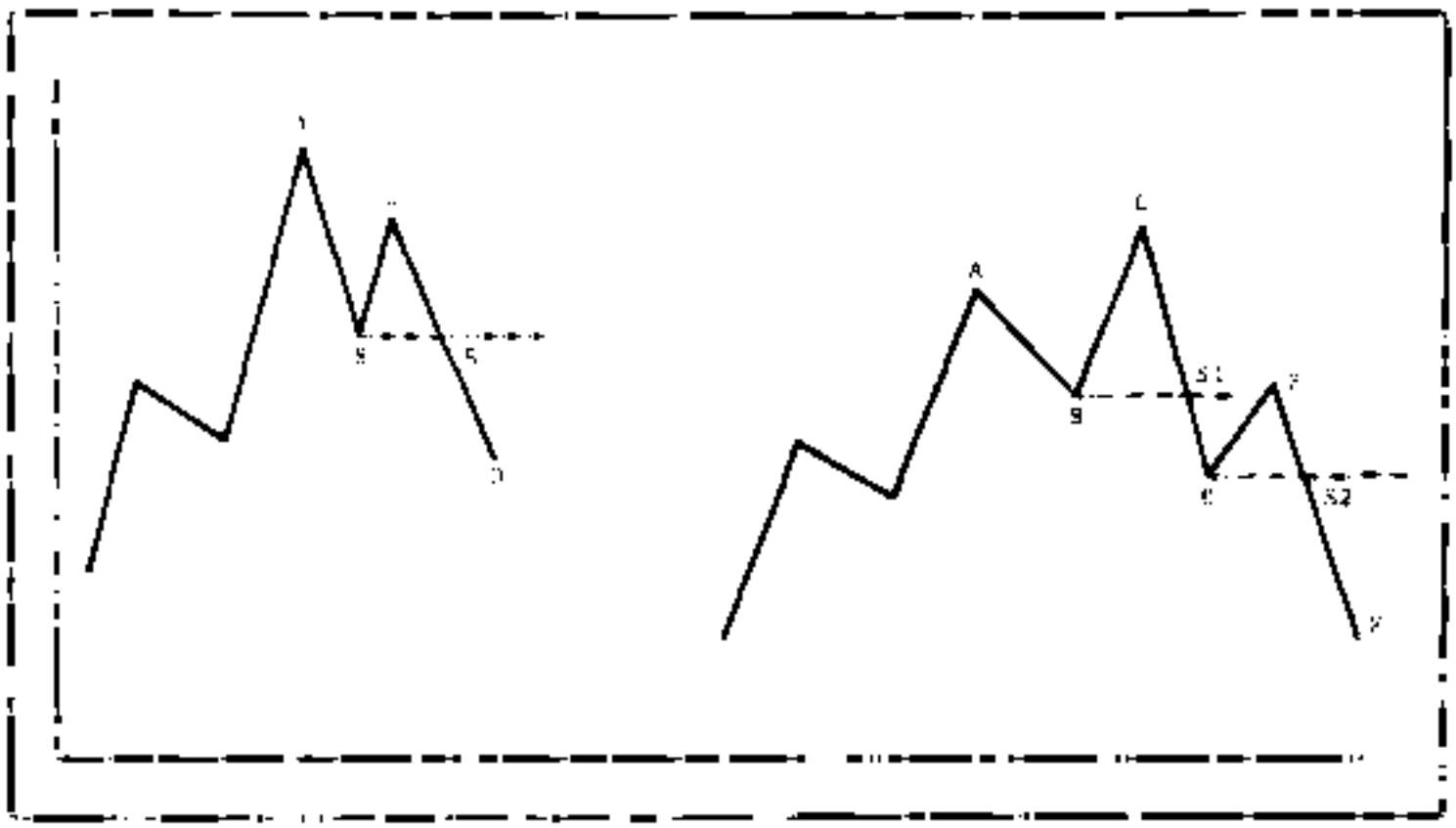


图 2.3a "一顶不破"。先是高点C无力克服高点A，然后，市场向下跌破了低点B，从而构成了S点的卖出信号。

图 2.3b "物极必反"。请注意，虽然点C超过了点A，但之后却跌破了B点。有些道氏主义者认为S1点是"卖出"信号，而另一些人则等市场走完了另一个较低的高点下后，在S2点方采取看跌的态度。

称为"物极必反"。图 2.3a 所示的"一顶不破"的形态要比"物极必反"的形态疲软得多。图 2.4a 和 2.4b 显示了市场在底部时对应于上述两种形态的镜像情形(见图 2.4a 和 2.4b)。

收市价格的使用和辅助直线的引入

道氏在股市平均价格图表中纯粹依赖收市价格，其信号是以收市价格对前一个高峰或低谷的穿越为标志的。除了收市价格之外，其余已为价格变化即使穿越了上述高、低点也是无效的。他在平均价格图上所使用的辅助直线，就是在某一段时间内界定价格上下变化范围的水平直线，其描述的横向延伸的波动常常出现在调整状态中，也可以在顶部或底部的反转过程中见到，在现代术语中，这种形态称为矩形。

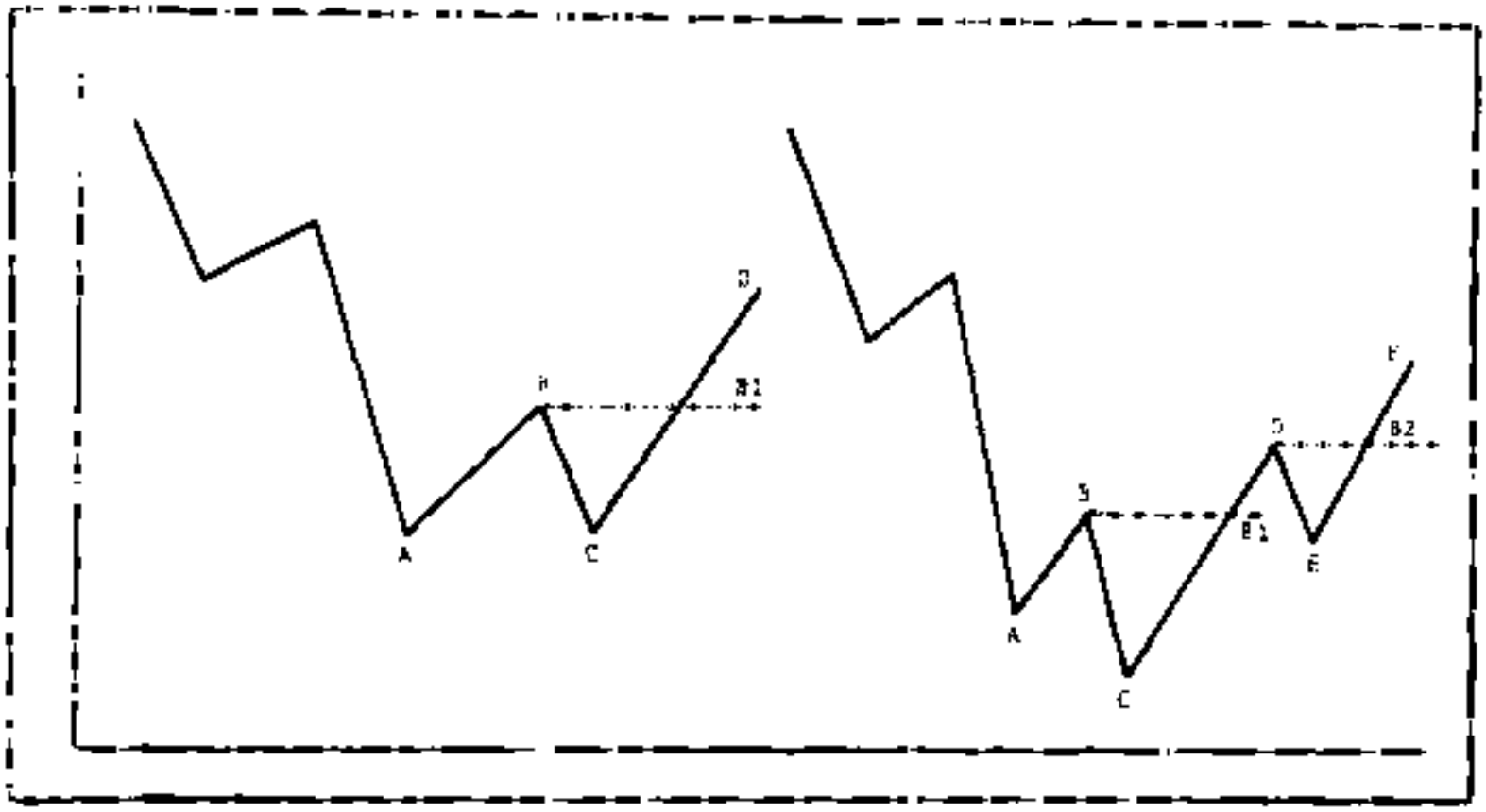


图 2.4a 底部为"一线不破"，当B点被突破后(B1点)，构成"买入"信号

图 2.4b 底部为"钱投河灵"形态，点B1或点B2处为"买入"信号。

对道氏理论的某些批评

实事求是地说，多年来道氏理论在辨别主要牛市和熊市上是成功的。不过即使如此，它也难逃求全之责。最常见的批评可能是赚钱号来得太迟。通常道氏理论的买入信号发生在上升趋势的第二阶段，即当市场向上穿越了从底部弹起的第一个峰值的时候。一般来说，在信号发生之前，我们大约错过了新趋势全部价格变化的20%--25%。顺便说一句，绝大部分顺应趋势的技术系统也是在此时确认和投入新趋势的。

熟悉图势导和者对这种批评想必很熟悉。请切记，道氏理论从来不是企图绝在趋势高头，而是力求及时捕获大牛市或大熊市的降临。根据现有的记录，它在这方面的表现应当说是相当优良的。本章引言中提到的巴伦氏周刊上的那篇文章曾引用了一些统计材料，表明从1920年到1975年，道氏理论成功地揭示了工业股指和运输股指的所有大幅运动中的68%，标普普尔氏500种股指大动作的67%。

正如绝大多数顺应趋势系统的设计精神一样，道氏理论的兵的是捕获市场重要运动中幅度最大的中间阶段。就这种意义上说，上述批

评是不能成立的，另一方面，这种责难本身也表明批评者对顺应趋势理论缺乏了解。实质上没有哪个顺应趋势系统试图预估底或顶。想抄底或逃顶的人很少如愿以偿。

还有一种指责由来已久，说没人能真正买卖平均价格指数，道氏理论并未说明何种股票当买或何种股票当卖。不过现在股票指数期货已顺利上市，交易商确实可以毫不关心个别股票而一心一意地"买卖指数"了。随着股票指数的日益盛行，也许道氏理论将来能为期货技术分析家更为有力的工具。

道氏理论肯定也不会绝无遗误。它也有错误信号频频发生的糟糕日子。不过任何优良的信号系统也都有缺点和不足。要知道，道氏其实不曾打算用他的理论去预测股市方向。他觉得，其真正价值在于利用股市方向来作为一般商业活动的晴雨表。道氏的洞察力令人惊叹不已，他不但为我们今天经常运用的预测方法奠定了基础，而且竟然在那时就已经认识到，股价指数是很好的经济先行指标。

总　结

本章相当简要地概括了道氏理论中较重要的各个方面。随着对本书的深入学习，您将充分认识到，理解和接受道氏理论可以为学习技术分析打下坚实的基础。到时您也会越来越清楚，今后各章中所讲解的内容代表着道氏理论的各种发展。诸如趋势概念的标准定义、趋势三类别和趋势三阶段的划分、相互验证原则和相互背离原则、交易量的诠释、以及百分比回撤的运用等等，都是从道氏理论中衍生出来的。

结　语

在结束对道氏理论的讨论之前，我们还必须指出，虽说道氏理论的绝大部分内容在期货市场均有一定的应用，但也存在着某些重要区别。举例来说，道氏认为大多数投资人只做大趋势，而中等的调整被视作入市时机的选择，短暂趋势则置而不理。很显然，在期货市场情况并非如此。

绝大多数期货商通过的是中等趋势而不是大趋势，小幅度价格波动对选择时机意义极为重大。这就是说，在一个预计持续数月的中等上升趋势中，顺应趋势者会利用短暂的价格下跌买进。而在一个中等下降趋势中，短暂的价格上涨是卖出的好机会。这样，短暂趋势在期货交易

中就显得极为重要。许多短线交易商在非常短的时间内开仓和平仓，他们更致力于根据日内的价格变化。

除了本章有关介绍以外，《股市趋势的技术分析》一书对道氏理论的基本原则也有很精彩的概括。该书作者是罗伯特·D·爱德华兹和约翰·马吉，由约翰·马奇公司1966年出版。

第三章　图表简介

引　言

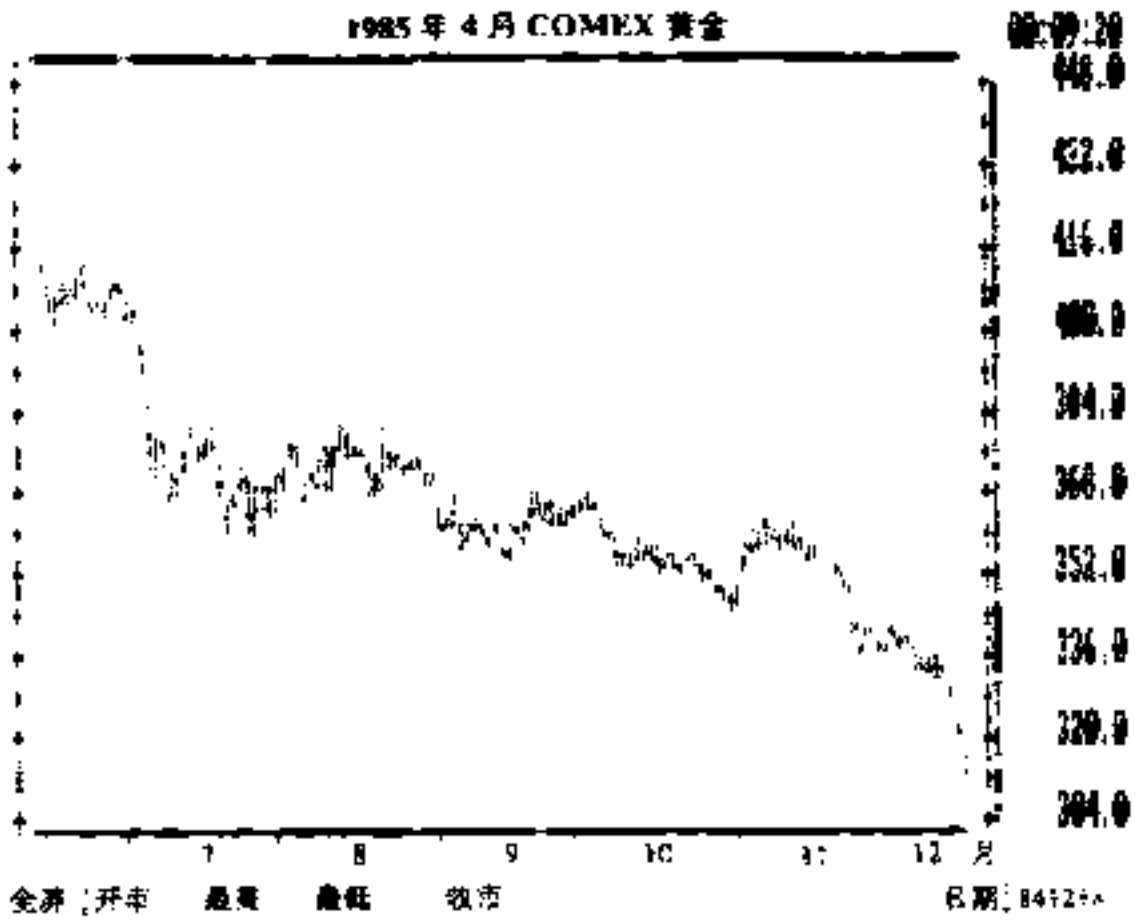
本章主要是为不熟悉图表的朋友准备的。我们先讲解现有图表的各种不同类型，然后将集中研究其中使用得最广泛的日线图。我们也将介绍怎样理解价格数据，进而交代如何作图，此外还要讲述交易量和持仓兴趣两个概念。接下来再说说线图的其余种类，比如属于长期性质的周线图和月线图，还有以小于一天为时间单位的日内线图。有了上述预备知识后，在随后的几章将讨论分析线图的几种工具。熟悉图表的读者或许觉得本章过于基础，不妨直接跳到下一章。

现有图表的类型

众所周知，日线图在期货交易中使用最广。不过技术分析师也使用其余类型的图表，这里要说两种，点数图和单线图。图 3.1 是一张标准的日线图，以"线图"为名是指这类图表以垂直的线段表示每一天的价格变化。从日线图的每一根垂直线段上，通常都可以看出当天的最高价格、最低价格和收市价格。每根垂直线段上向右伸出的小横线标志着当日收市价位。一部分技术分析师也开始采纳开盘价，把它标在线段的左侧，如本图所示。

图 3.2 以单线图的形式重画了上面的日线图。在单线图上，我们只要逐日作出各个收市价格所在的点，然后简单地连线即可。因为收市价格是每个交易日最重要的价格，所以本书很多技术指标都将这种单线图作为有效地展示价格变化。根据分析者的不同需要，某些分析手段用在单线图上比用在相应的线图上更为明显。

图 3.1　一张含日的日线图。其中每根垂直线段都表示一天的价格变化。最常用的价格资料是当日的最高价、最低价和收市价。线段上有一个小横线标志着收市价的水平，有些还表示开盘价的水平，用法是一个小横线标志着当日开市价格。



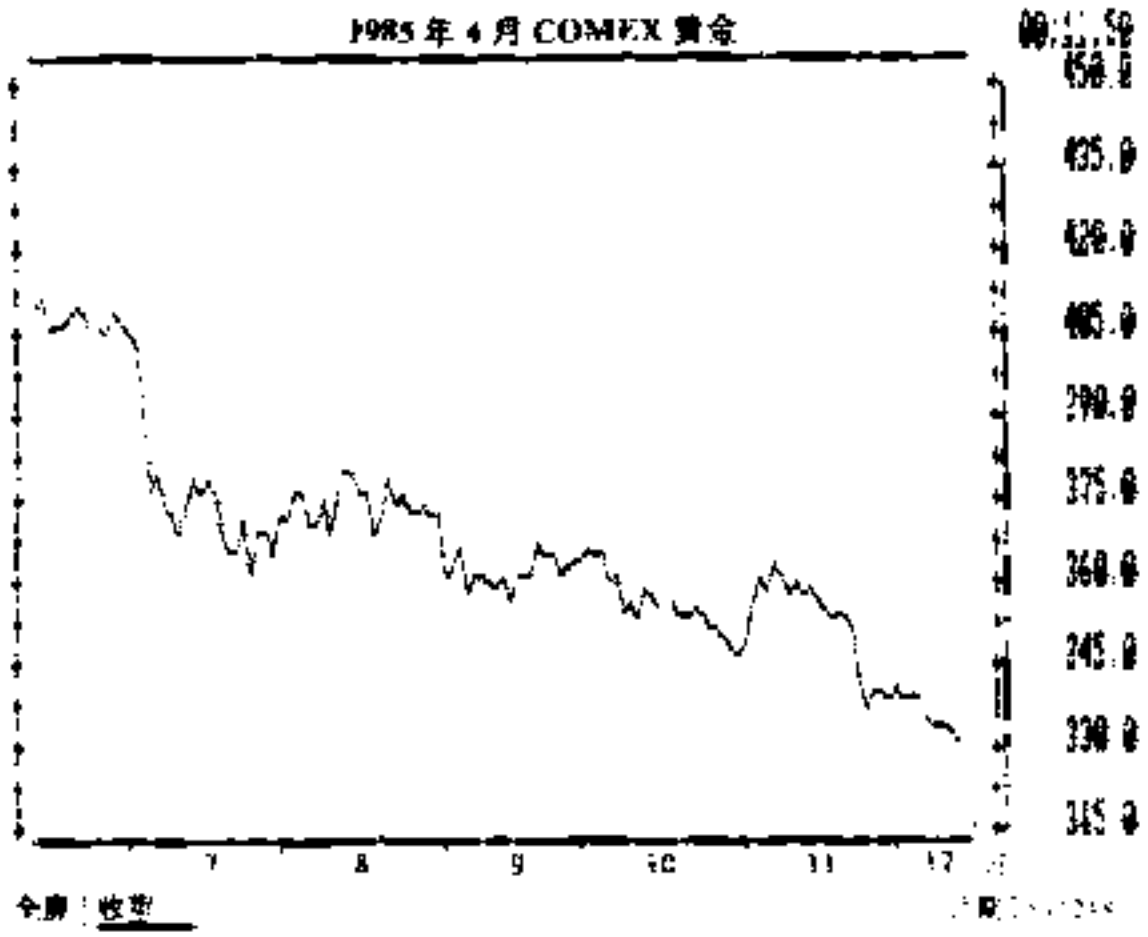


图 3.2　本图是按 3.1 的单线形式。其中只把每天的收市价格联起来，形成了一条单纯的实线。

点数图是第二个类别，如图 3.3 所示。本书后面有两章专门深入讨论这种图表的分析方法。请注意，这张点数图显示的也是上面图的价格内容，但是其形式更为简洁紧凑。图中"X"和"O"符号表示交易走势。"X"组成的列表示价格上升，"O"组成的列代表价格下降。点数图能够让线型更清楚、准确地显示买、卖信号，同时也具有很大的灵活性。绘制图 3.3 只需要用到每日最高价、最低价的资料，而这我们从报纸上就很容易取得。

上面介绍了三种图表，主要通过每天最高价、最低价和收市价格来构图，偶尔也用到开市价格。但是每天在交易场内，还有大量交易活动的细节资料，没法在这几种图表上表示出来。有机会使用高级图表系统，比如 ADP 波州公司的哥伦顿视觉系统的交易室，可以通过以日内时间单位为基础绘制的线图、单线图和点数图，来获悉每日的市场活动细节。拿线图来说，这些时间单位可以是 5 分钟、15 分钟以及 1 小时等，在做短线交易时，这些短线图表妙用无穷。在以后的各章中，还要介绍这类短线图表，当然也不会忽略单线图和点数图。不过此处，我们的讨论只限于日线图（见图 3.4 和 3.5a 和 b）。

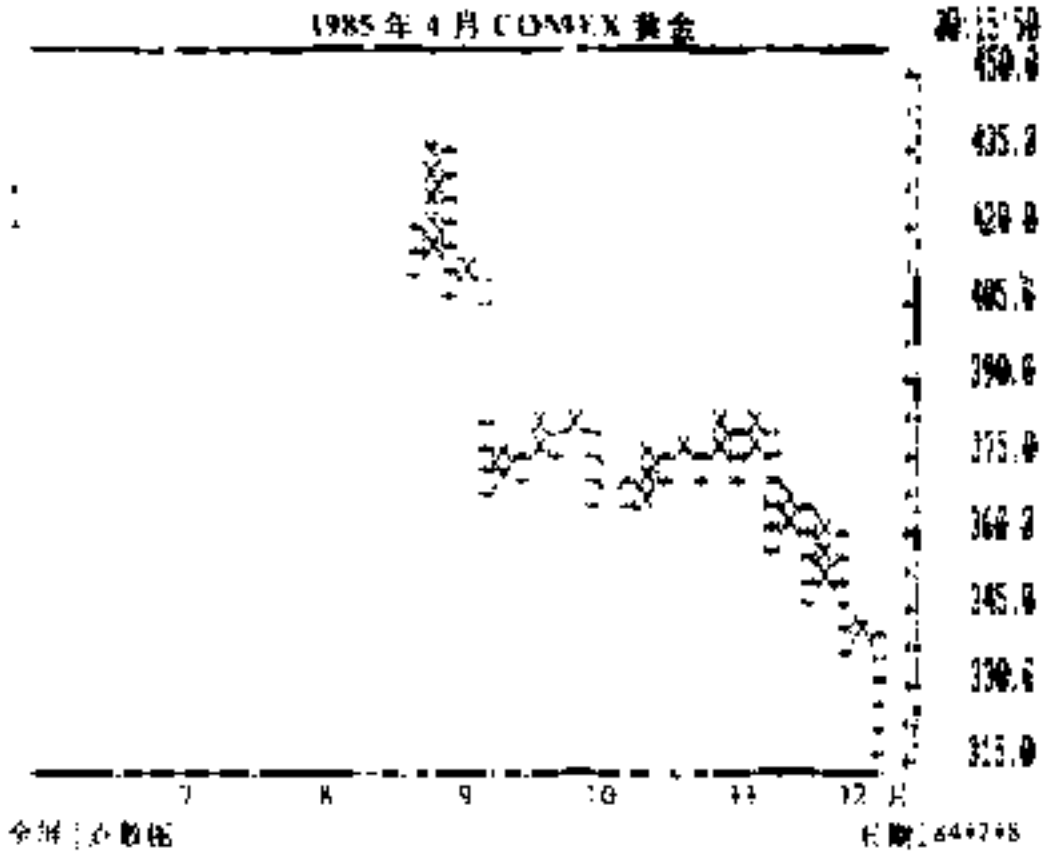
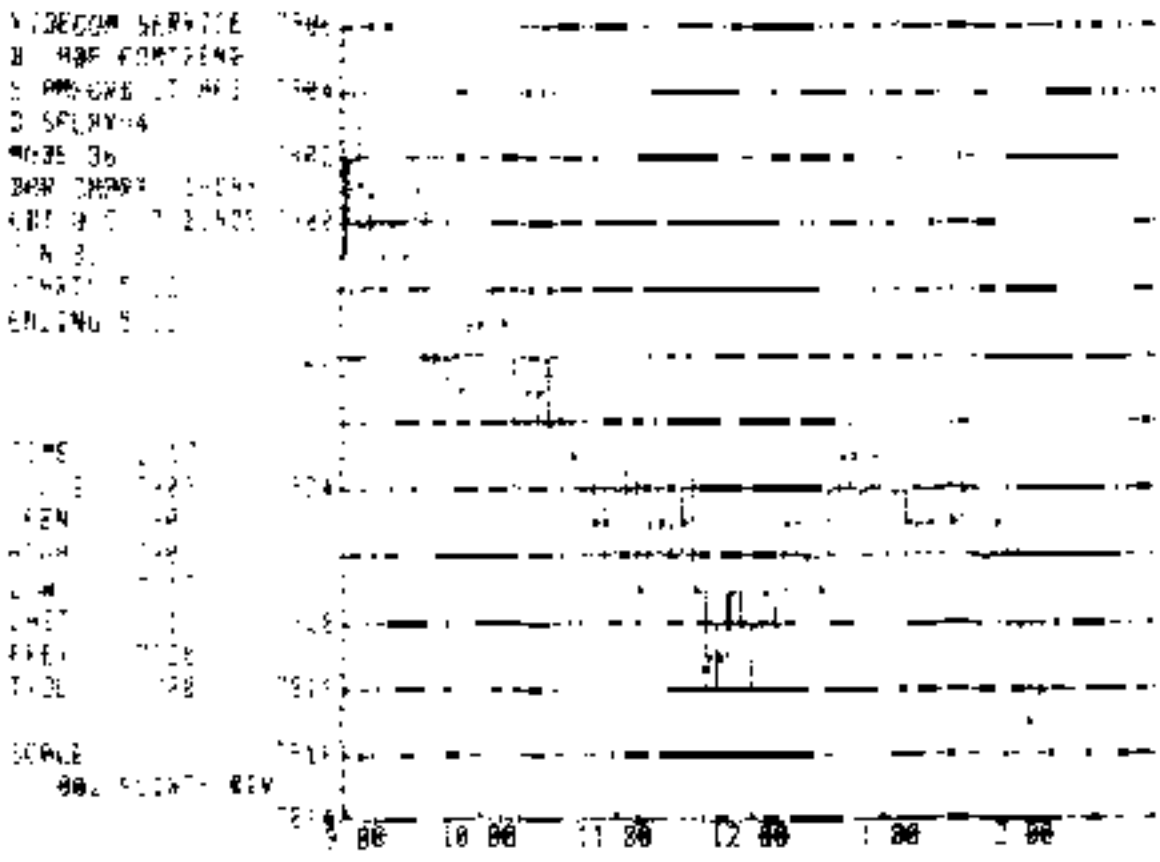


图3.3　本图与图3.1、图3.2的价格资料是相同的，但属于点数表的格式。请注意，其中"X"列和"O"列交替出现。X列表示价格上升，O列表示价格下降（在这类图表上，买卖信号较为模糊，还请注意，在这张图表上，价格资料被人人为地缩了）。

图3.4　长期商品合约的每日收盘价，其中每根垂直线段代表每日价格的最高价、最低价和最后价。本图由总部设在[illegible]大为价格资讯公司（Chart courtesy of Automatic Data Processing, Inc., Commtrend Division, Stamford, CT.）。



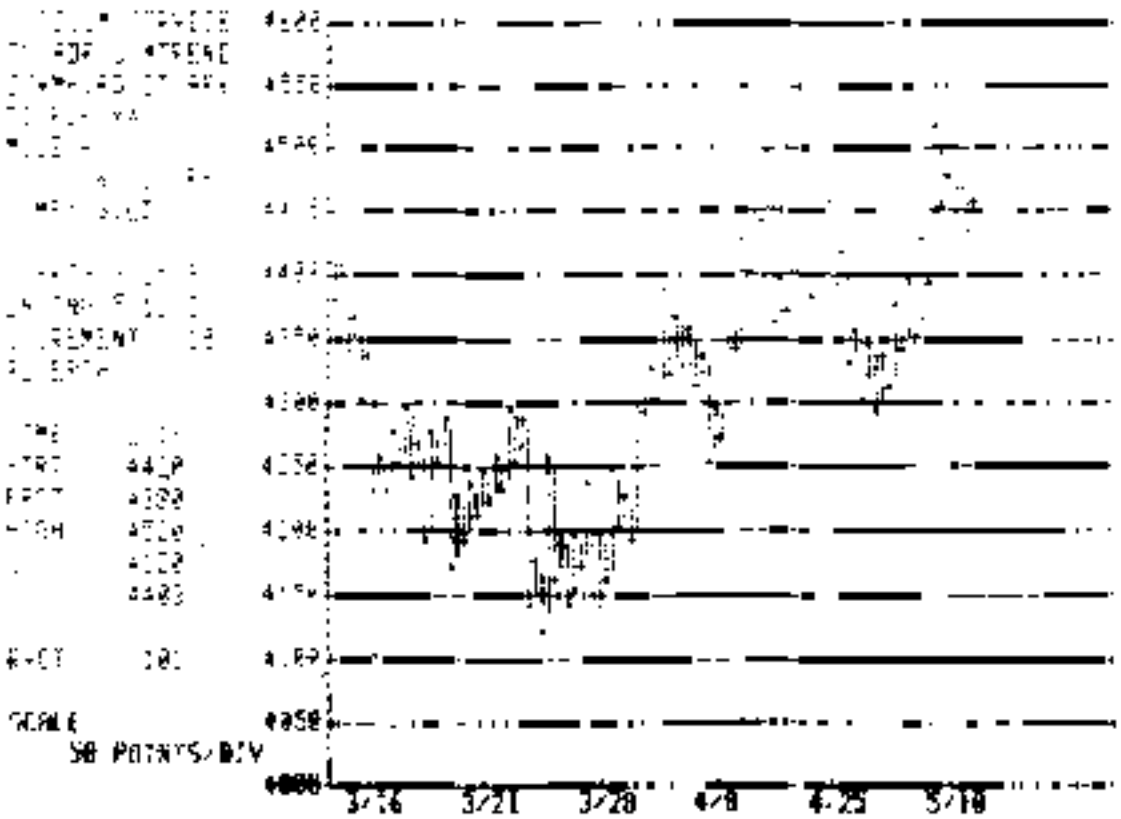


图 3.5a 这是一张黄金合约的日为点数表。在这样的型表上，可以获得大量的价格资料，发现趋势的支撑和阻挡水平(Chart courtesy of Automatic Data Processing, Inc., Comtrend Division, Stamford, CT.)。

图 3.5b 这是一张价格数据表，为瑞士法郎从1983年4月29日到1983年5月12日的实际5内价格数据。要画走势表，必须取得日内分格资料(Data courtesy of Automatic Data Processing, Inc., Comtrend Division, Stamford, CT.)。

[illegible] SERVICE	4/29	4875	4883	360	365	4950	4862	4855
[illegible] COMTREND	5/2	870	4862	4865	855	4860	4857	4860	4855
[illegible]		860	4855	4865	4855				
[illegible]	5/3	870	4863	4870	4860	4865	4866	4870	4865
[illegible]	5/4	4885	4886	4890	4885	4890	4875		
[illegible]	5/5	4905	4900	4905	4900	4905			
[illegible]	5/6	4885	4900	4890	4930	4920	4930	4913	4939
		4925							
START 4/29/83	5/9	4950	4925	4930	925	4930	4925	4935	4925
ENDING 5/12/83		4930	4925	4935	4930	4940	4935		
INCREMENT 5	5/10	4940	915	4920	4905	4925	4920	4930	4925
REVERSAL 5		4935	4930	4940	935	4940			
	5/11	4935	4950	4945	4950	4935	4940	4935	4945
TIME 2:16		4940	4965	4960	4965	4955	4960	4955	4965
OPEN 4875		4960	4970						
FIRST 4875	5/12	4940	4960	4955	4960	4950	4970	4965	4970
HIGH 4975		4965	4975	4970	4975	4965	4970	4960	4965
LOW 4850		4955	4965	4960	4970	4960	4965		
LAST 4963									
RVOL 110									

算术刻度和对数刻度

在期货行业中，所有商业化图表的价格轴都是以算术刻度表示的。不过，在进行某些形式的分析，特别是在研究非常长期的趋势时，使用对数刻度的表可能更为便利（见图 3.6 和 3.7）。图 3.6 分别是算术刻度和对数刻度的两个示例。在算术刻度上，每单位的价格变化都是按等的垂直距离表示，例如，从 5 单位到 10 单位的价格变化与从 50 单位到 55 单位的价格变化在图表上所标出的垂直距离是相等的，虽然在前一种情况下价格翻了一番，而后只是上涨 10%。而在对数刻度上，相等的距离表示相等的百分比例的价格变化，比如说从 10 单位到 20 单位（上涨 100%）的价格变化，与从 20 单位到 40 单位或者从 40 单位到 80 单位的价格变化在图表上的垂直距离都是相等的。请注意，在算术刻度尺上，刻度是均匀分布的，而在对数刻度上，随着价格读数的增大，由于每单位价格增量与其价格基数的百分比值递减，于是，从刻度 1 到 2 的距离与从刻度 5 到 10 的距离相等，因为它们同样表示价格翻了一番。尽管对数图表在长期趋势分析中也许有益，我们手头上却没有此类图表，而且大部分读者除了传统的算术图表外所无选择，所以，本书今后仅使用此类图表。

图 3.6　算术刻度与对数刻度的对照图。请注意，在左侧的刻度尺上，刻度线是均匀分布的，而右侧的对数刻度，则表示百分比的变化。



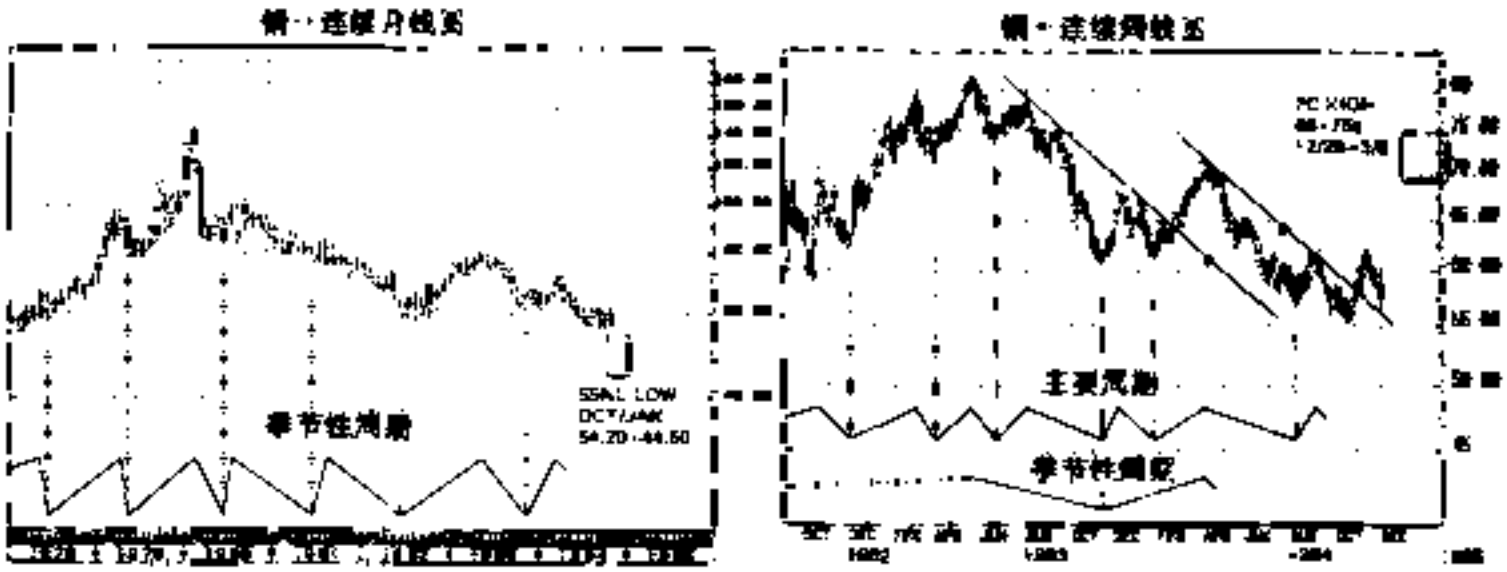
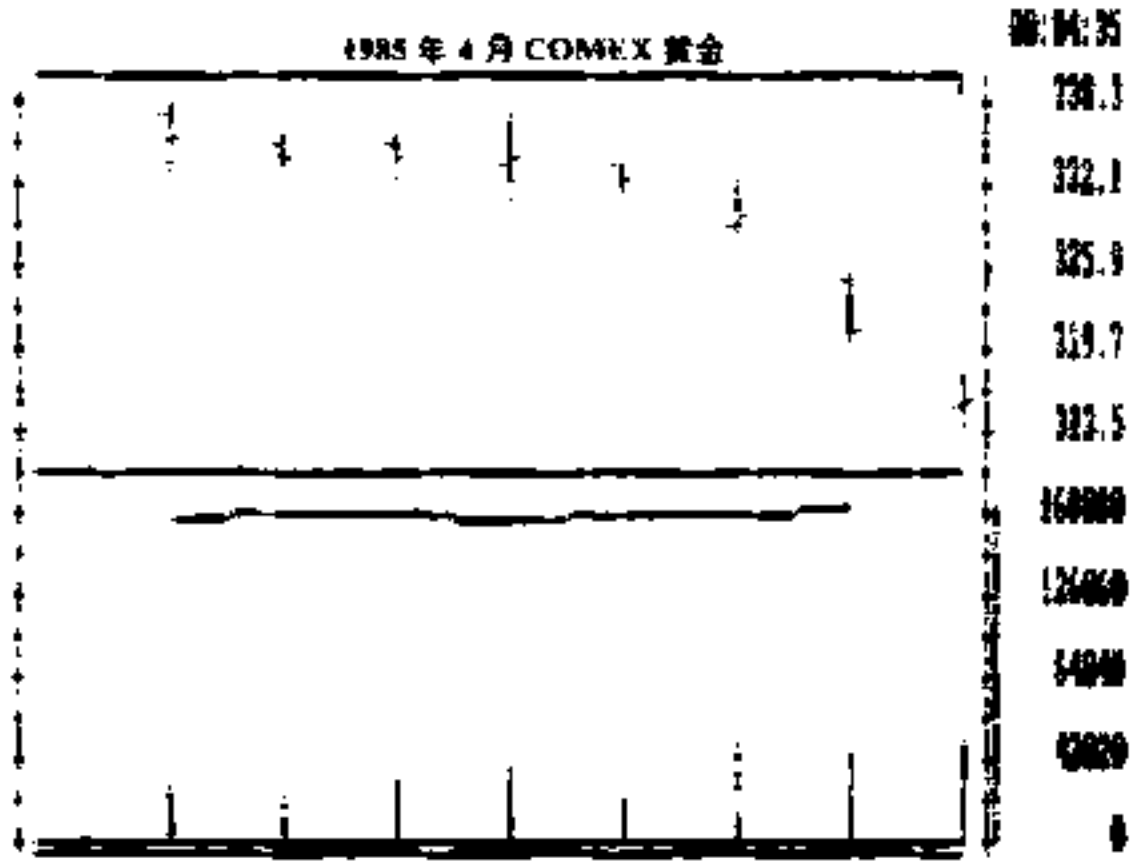


图 3.7　上面两图分别为铜的连续周线图和连续月线图，其中价格轴采取对数刻度。请注意，当价格降低时，刻度放大；当价格升高时，刻度收缩。在对数刻度的图表上，特别是在长期图表上，趋势线和管道均会受到影响(Charts courtesy of HAL Market Cycles, Tucson, AZ.)。

月线图作法：价格、交易量以及持仓兴趣

月线图的作法非常简易。在线图上既有价格因素，也有时间因素，垂直轴(Y 轴)代表合约的价格，水平轴(X 轴)记录对应的时间项，日期标在图表的底部。我们只要在水平轴上的相应的日期位置，按照价格轴刻度点出当日最高价和最低价，然后用线段连接起来，就可得到一根垂直线段(称为区间)。然后，在这根垂直线段上，从当日收市价格的位置向右引出一小截线头，日线图就画成了(见图 3.8)。

收市价之所以标在线段右侧，是为了要留出左侧表示开市价格。传统上，我们只保存高、低和收市三种价格的资料，不过现在短线操作者中，对开市价的记录和利用日益普遍。画好一天的价格后，次日的价格票在其右边邻近的对应日期点。大多数图表服务系统按每周五个工作日来设定时间轴，略去周六和周日。在每周的五个工作日里，不论哪一天市场休息，当天的位置上就留出空白。



1985 年 4 月 COMEX 黄金

DATE	OPEN	HIGH	LOW	CLOSE	VOL.	OI
841207	337.5	338.3	333.0	335.5	28823	163480
841210	335.0	336.0	333.5	334.1	23318	164270
841211	335.0	335.1	332.5	334.0	30287	166100
841212	333.7	337.5	331.0	334.1	37856	164140
841213	333.7	333.7	331.7	332.4	22242	165050
841214	328.5	332.5	328.5	329.8	46485	166040
841217	324.8	325.2	320.0	321.1	46685	168080
841218	315.0	318.0	313.5	315.4	51000 (est)	—

图 3.8 上半图表示了 8 天的价格变化，在各个竖直线段上，右侧小横线为收市价，左侧小横线为开市价。下半图显示了总交易量（以柱形图表示）以及总的持仓兴趣（以实线表示）。数据表格中包括了相应的各项数据，最后一天的交易量为估计值，这里也没有最后一天的持仓兴趣，将为该一天才会公布。

交易量和持仓兴趣

线图走还包含另外两项重要信息——交易量和持仓兴趣。交易量为当日在某商品市场发生的交易总额，也就是该商品市场到期月份不同的各种合约，在这一天内参与买卖的总的张数。这个概念相当于股市上某只易手的普通股票总股数。在日线图的底部，对应于每一个交易日，有一根竖直线段，座于每日价格线段之下，代表当日的交易量。要是这根线段向上伸展得较高，就意味着当日交易量较多，相应地，短线就表示交易量较轻。为了便于描绘交易量的数据，图表下部也附着等算方向标出了交易量的刻度单位(见图 3.8)。

持仓兴趣是所有交易者到当天收市为止累计的未平仓合约的总数目，持仓兴趣是买盘或卖盘单边的总数，而不是双方之和。请记住，我们讨论的是合约交易，有买则必定有卖，每一个买盘(多头头寸)都必定有一个卖盘(空头头寸)与之相对共存。这样，我们只要知道一边的情况就行了。我们附着图表下部用一条实线表示持仓兴趣，它通常在交易量柱上方波动，靠近价格。此外，不少图表服务系统还添加了一条虚线，表示持仓兴趣的 9 个平均线，意在显示其季节性倾向。

交易量和持仓兴趣
在全部合约下的总额和在单个合约下的小计

在大多数商业图表系统中，只采用某商品全体合约下的交易量和持仓兴趣的总额。大部分技术分析师也是这样选择的。虽同一商品具有到期月份不同的数种交易合约，我们也能分别获得它们个别的交易量和持仓兴趣的资料，不过在预测市场的时候，一般实际使用的是同一商品的各个个别值的总和。下面谈谈这样做的原因。

在合约刚刚上市的时候，它的交易量和持仓兴趣一般相当小。随着其逐渐成熟，这两个数字也相应壮大。最后在临近到期的前几个月，交易量和持仓兴趣又逐步萎缩。显然，这是因为交易商在合约到期之前，必须把敞口头寸对冲掉。据此，具体合约在刚上市的时候交易量和持仓兴趣的增长，以及在临近到期的时候两者的减少，均与市场方向无关，而仅仅是商品期货合约的有效期限特点所导致的从生现象。为了保证交易量和持仓兴趣两者的连续性，也为了使之具备预测作用意义，我们普遍采用上述总和。当然，“普遍”不等于“全部”。有些分析师认为，在合

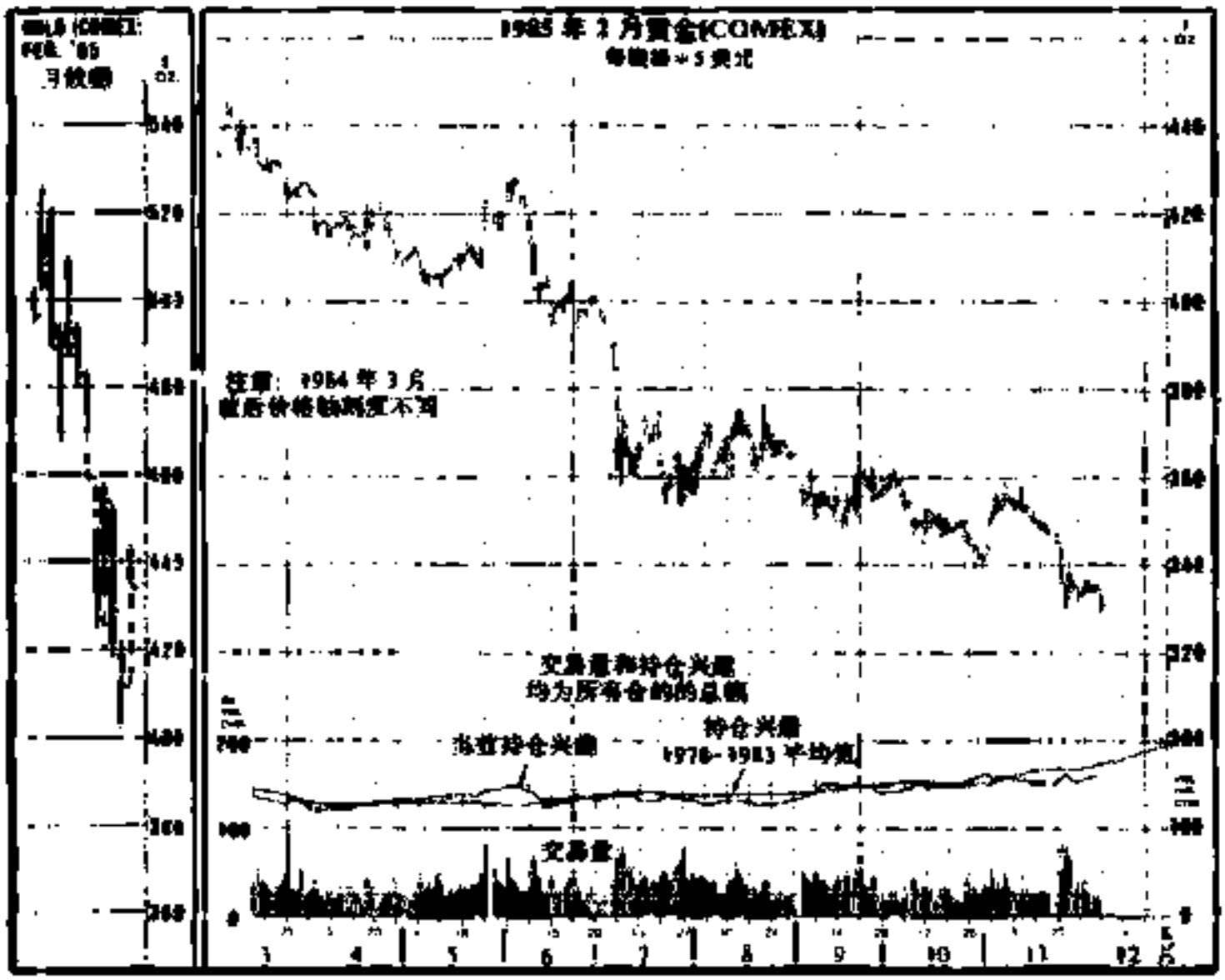


图 3.9　　黑标准的垂线图。图表右侧的字母缩写为个股标，底部为时标。交易量总额以图表底部的阴影图表示。持仓兴趣总额以实线表示，出现在交易量的上方。交易量和持仓兴趣的刻度分别标在图表下方的右侧和左侧。下方的虚线表示持仓兴趣的 5 年平均值，用来显示持仓兴趣的季节性形态(Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight - Ridder Business Information Service.)。

约有效期的中间阶段，相对的个别交易量和持仓兴趣数据也缺乏有预测性的价值。

当日的交易量和持仓兴趣次日公布

交易所是在第二日公布前一日的交易量和持仓兴趣的，所以图表商手中的资料比实际落后一天。这两类数字通常在次日的交易时间内发布，因此次日的金融报纸来不及登载。于是，每天早晨的报纸，只能代

前两一天交易量和持仓兴趣的估计数字。这种估计数虽然不尽人意，但尚能为分析者就前一日交易的活跃程度，提供一点参考。从读者角度来看，每天早晨可以读到昨天的市场价格、和昨天的交易量、持仓兴趣的估计数字，以及前天的交易量和持仓兴趣的所方正式报告。举例来说，在星期三早晨的报纸上，有星期二的价格和估计的交易量、持仓兴趣，还有星期一的交易量和持仓兴趣的所方正式报告。对重视市场逐日变化者而言，一天的耽搁会造成一些不便利，不过程度还不太严重（见图3.10）。

图3.10摘自华尔街日报的期货版。从中我们可以发现前面所需要的所有数据。请注意，在每种商品的小标题下面，各种到期月份合约的资料是按行排列的。到期月份排在每行的最左列，上一个交易日的开市价、最高价、最低价、结算价（收市价）从左往右顺序排开，最右列展示的是各个合约的个别持仓兴趣。每种商品的最底下一行，先是昨天该商品的交易量和持仓兴趣的估计值，然后是前天所方公布的确切数字。最底下这一行的交易量和持仓兴趣当然都是该商品所有合约下的总和。持仓兴趣前面的正负号，分别代表在相应的交易日里未平仓头寸的增加或减少。我们在第七章还要讲到，其增减方向具有预测价值。

个别交易量和持仓兴趣的意义

在研究市场方向时，个别交易量和持仓兴趣意义不太大，但它的信息还是很有价值的。在我们从同一类别的各种合约中选择具体的交易媒介时，它们能表明制者流动性最佳。一般来说，交易活动只集限于那些持仓兴趣最高的合约，而那些持仓兴趣低的合约则应避开。名符其实，持仓兴趣越高，则表明围绕着该种到期月份合约的交易意向越浓厚。某些交易商更愿意用个别交易量来衡量各种具体市场的活跃程度，我觉得持仓兴趣更可取。具体合约的交易量数据每天发表在《商贸报》上。

怎样描绘谷物市场的交易量和持仓兴趣

在描绘谷物和大豆的交易量及持仓兴趣的图表时，有一点必须明确。某些报纸上的报告是以合约张数为单位的，但是图表服务系统则

FUTURES PRICES

	Open	High	Low	Settle	Change	Lifetime High	Lifetime Low	Open Interest
Mar	74.85	74.90	74.50	74.90	+ .03	79.98	74.82	974

Est vol 541; vol Mon 457; open int 8,537, + 30.

COTTON (CTN) - 50,000 lbs.; cents per lb.

May	75.78	76.09	75.30	75.99	- .56	79.80	57.49	22,977
July	76.30	76.51	75.68	76.35	- .34	80.15	58.30	14,475
Oct	73.50	73.60	73.41	73.60	- .29	76.65	59.80	2,575
Dec	71.98	72.20	70.78	72.02		76.00	59.40	14,047
Mr95	71.80	71.80	69.63	71.70		76.50	64.00	657
May	72.55	72.55	72.35	72.35	.05	74.05	64.00	727

Est vol 8,000; vol Mon 10,430; open int 54,877, + 4,067.

ORANGE JUICE (CYN) - 15,000 lbs.; cents per lb.

May	141.50	141.20	138.25	140.80	+ .20	236.50	89.00	4,146
July	143.70	143.45	140.50	143.45	+ .05	235.00	106.80	5,648
Sept	145.50	145.50	143.25	145.25	+ .35	232.65	107.50	1,930
Nov	146.50	146.50	145.50	146.25	+ .35	234.00	108.00	1,709
Ja95	146.75	146.75	146.75	146.75	+ .25	132.00	100.50	1,706
Mar	146.25	146.25	145.25	146.25	+ .25	124.25	106.00	495

Est vol 686; vol Mon 1,586; open int 19,044, + 325.

METALS AND PETROLEUM

COPPER-HIGH (CMX) - 25,000 lbs.; cents per lb.

Mar	91.80	91.85	91.10	91.15	- .25	107.50	73.00	3,355
Apr	91.40	91.40	91.10	91.10	- .25	93.25	74.50	1,090
May	92.15	91.70	90.90	90.95	+ .25	102.20	73.60	47,638
June	91.10	91.10	91.50	90.70	+ .25	91.70	74.90	934
July	89.60	90.05	90.50	90.55	+ .35	102.95	74.50	92,464
Aug				90.50	+ .40	91.35	75.30	498
Sept	90.65	90.80	90.40	90.40	+ .35	100.30	76.90	3,937
Oct				90.35	- .30	89.60	75.70	499
Nov				90.30	+ .25	88.30	77.75	491
Dec	90.70	90.75	90.70	90.75	+ .20	103.90	75.75	3,759
Ja95				90.40	+ .25	89.70	76.90	906
Mar	90.40	90.40	90.40	90.75	+ .50	91.00	76.30	1,569
May	90.50	90.50	90.50	90.85	+ .50	94.40	76.85	482
July	91.00	91.00	90.70	90.95	+ .50	94.00	78.00	480
Sept				91.30	+ .50	94.25	79.90	264
Dec				91.70	+ .50	94.95	88.30	479

Est vol 11,508; vol Mon 12,903; open int 71,185, + 934.

GOLD (CMX) - 100 troy oz.; $ per troy oz.

Mar				389.30	- 1.80	398.30	375.60	2
Apr	387.60	393.50	386.60	389.70	+ 2.40	448.50	350.20	56,778
June	390.00	393.30	386.70	392.40	+ 2.30	447.20	399.40	61,378
Aug	391.70	395.00	389.50	394.60	+ 2.50	445.60	389.50	7,708
Oct	393.00	397.30	393.00	397.20	+ 2.50	417.00	386.20	4,364
Dec	397.80	401.50	397.00	399.90	+ 2.50	404.50	343.00	13,260
Ja95				402.90	+ 2.50	421.00	363.50	3,894
Apr	407.00	407.80	407.00	406.80	+ 2.80	475.00	385.50	3,443
June				409.40	+ 2.80	430.00	354.00	3,767
Aug				412.30	+ 2.80	417.30	380.50	534
Oct				415.20	+ 2.80	433.30	408.20	588
Dec	414.70	419.70	414.50	418.40	+ 2.80	439.50	358.00	3,684
Ja96				420.20	+ 2.80	441.00	390.00	1,330
Dec				444.30	+ 2.80	463.00	379.00	4,950
Ja97				454.30	+ 2.80	461.00	436.00	484
Dec				467.30	+ 2.80	477.00	402.00	3,334
Dc98	494.00	496.00	494.00	496.80	+ 4.20	496.00	466.00	302

Est vol 50,000; vol Mon 38,909; open int 145,241, + 739.

PLATINUM (NYM) - 50 troy oz.; $ per troy oz.

Apr	405.50	408.00	404.20	406.90	+ 2.90	478.50	336.80	9,140
July	408.50	409.80	404.50	406.70	+ 3.00	488.00	357.80	10,083
Oct	407.80	409.50	407.00	407.70	+ 3.00	495.00	368.80	1,217
Ja95	409.50	409.50	407.70	407.70	+ 3.00	495.00	374.80	534
Apr	409.00	409.50	409.20	409.10	+ 3.40	494.00	399.00	454

Est vol 3,477; vol Mon 2,477; open int 24,694, + 343.

PALLADIUM (NYM) - 100 troy oz.; $ per troy oz.

Mar				435.90	+ 1.55	439.50	99.00	84
June	434.75	438.00	434.75	435.65	+ 1.55	438.75	419.75	3,990
Sept	435.25	435.25	435.25	435.35	+ 1.55	437.75	193.00	108
Dec				434.85	+ 1.55	436.75	427.50	185

Est vol 240; vol Mon 52; open int 4,505, + 11.

SILVER (CMX) - 5,000 troy oz.; cents per troy oz.

Mar	545.1	562.5	545.5	559.3	+ 17.3	582.0	366.0	862
May	546.0	562.5	545.0	564.5	+ 17.3	583.0	371.0	68,805
July	549.5	566.5	549.5	565.5	+ 17.4	584.0	372.5	17,993
Sept	559.0	572.5	559.0	569.8	+ 17.5	572.5	376.5	5,325
Dec	560.0	577.0	560.0	576.2	+ 17.6	577.0	380.0	9,747
Mr95	570.0	583.0	570.0	583.5	+ 17.8	583.0	414.5	5,027
Mar	572.0	578.0	573.0	588.3	+ 18.0	588.0	418.0	1,943
July				593.7	+ 18.2	593.0	403.0	270
Dec				607.4	+ 18.6	600.0	434.0	1,108
Dc96				644.9	+ 18.6	624.0	454.0	1,877
Jy97				665.5	+ 18.6	595.0	588.0	101
Dec				584.7	+ 18.6	657.0	502.0	476

Est vol 2,000; vol Mon 7,256; open int 42,240, + 1,217.

5 YR. TREAS (CBT) - 1,000 troy oz.; cents per troy oz.

Mar	550.0	554.0	550.0	554.0	+ 14.0	554.0	488.0	7
Apr	543.0	557.5	542.0	557.2	+ 17.2	557.5	373.0	479
June	546.0	563.0	548.0	562.5	+ 18.3	563.0	375.0	2,389
Dec	564.0	577.0	564.0	576.5	+ 17.3	577.0	444.0	2,592

Est vol 500; vol Mon 95; open int 5,673, + 23.

	Open	High	Low	Settle	Change	Lifetime High	Lifetime Low	Open Interest
Aug	1.2490	1.2490	1.2360	1.2375	+ .0007	1.2834	1.0660	5,182
Sept				1.2362	+ .0027	1.2662	1.1700	349

Est vol 26,938; vol Mon 16,263; open int 124,528, + 822.

CRUDE OIL (NYM) - 1,000 bbls.; $ per bbl.

May	13.80	14.10	13.80	13.97	+ .26	16.01	13.05	64,009
June	13.80	13.97	13.77	13.87	+ .04	15.90	13.15	25,782
July	13.86	14.09	13.86	13.95	+ .04	15.85	13.29	16,577
Augy	13.95	14.12	13.95	14.02	+ .04	15.95	13.43	9,672
Sept	14.03	14.20	14.00	14.20	+ .07	17.29	13.68	4,438
Oct	14.12	14.25	14.05	14.20	+ .07	17.20	13.75	2,093
Nov				14.23	+ .03	15.25	13.80	2,664
Dec	14.49	14.52	14.49	14.48	+ .03	14.75	14.07	2,061
Jy95				14.56	+ .03	14.60	14.40	584

Est vol 62,739; vol Mon 70,807; open int 234,457, + 4,905.

GAS OIL (IPE) - 100 metric tons; $ per ton

Apr	140.00	143.25	139.50	143.00	+ 4.25	176.50	136.75	26,366
May	139.75	142.75	139.00	142.25	+ 4.00	172.25	134.25	16,329
June	139.50	144.75	139.50	144.75	+ 3.25	174.50	134.50	10,660
July	140.50	140.25	140.25	140.25	+ 2.75	169.50	134.25	12,466
Aug	142.00	144.00	140.00	144.50	+ 1.50	167.00	138.50	5,580
Sept	144.00	145.75	144.00	145.75	+ 2.00	176.25	141.00	3,777
Oct	148.25	148.75	148.00	148.00	+ 1.75	167.00	146.00	4,637
Nov				150.75	+ 2.00	168.75	148.00	3,354
Dec	150.50	152.00	150.50	152.00	+ 2.00	173.00	147.75	11,838
Ja95				152.75	+ 2.00	158.00	149.50	2,887
Feb				156.00	+ 2.00	155.25	150.75	561
Mar				152.75	+ 2.00	177.00	148.00	1,549

Est vol 17,883; vol Mon 15,346; open int 109,203, + 703.

INTEREST RATE

TREASURY BONDS (CBT) - $100,000; pts. 32nds of 100%

	Open	High	Low	Settle	Change	Lifetime High	Lifetime Low	Open Interest
Mar	109-06	109-23	109-00	109-14	+ 2	120-14	94-26	17,695
June	108-09	109-16	108-03	109-15	+ 2	119-28	94-26	166,736
Sept	107-16	108-09	107-09	108-08	+ 2	118-26	93-17	10,899
Dec	107-00	108-01	106-26	108-01	+ 2	118-08	94-19	29,275
Mr95	106-18	107-11	106-11	107-11	+ 2	118-20	106-02	1,257

Est vol 430,000; vol Mon 305,461; op int 653,994, + 6,992.

YR TREASURY BONDS (MCE) - $50,000; pts. 32nds of 100%

Mar	109-03	109-21	109-03	109-17	+ 2	120-30	95-26	50
June	108-14	109-18	108-05	109-17	+ 2	119-24	95-26	62,275

Est vol 5,508; vol Mon 7,992; open int 72,336, + 992.

TREASURY NOTES (CBT) - $100,000; pts. 32nds of 100%

Mar	109-30	109-17	109-30	109-01		116-08	108-05	93,748
June	107-26	108-24	107-22	108-22	+ 2	116-24	107-25	205,603
Sept	107-00	107-26	106-31	107-26	+ 2	115-04	106-25	2,275

Est vol 436,804; vol Mon 331,777; open int 353,167, + 6,095.

5 YR TREAS NOTES (CBT) - $100,000; pts. 32nds of 100%

Mar	108-00	108-07	107-305	107-31		116-055	105-29	76,623
June	107-07	107-25	107-055	107-24	+ 1.5	116-05	105-05	778,878
Sept				106-24	+ 1.5	115-005	104-29	435

Est vol 52,389; vol Mon 37,329; open int 197,936, + 1,736.

2 YR TREAS NOTES (CBT) - $200,000; pts. 32nds of 100%

Mar	105-013	105-05	105-01	105-02	+ 1	108-145	103-05	7,223
June	104-097	104-145	104-08	104-143	+ 1	108-00	103-09	35,893

Est vol 2,008; vol Mon 3,955; open int 38,119, + 175.

30-DAY FEDERAL FUNDS (CBT) - $5,000,000; pts. of 100%

Mar	96.68	96.68	96.65	96.67	+ .01	96.91	96.34	3,802
Apr	96.36	96.42	96.34	96.41	+ .04	96.57	96.34	6,256
May	96.24	96.27	96.23	96.26	+ .04	96.39	96.23	2,455
June	96.07	96.12	96.07	96.11	+ .03	96.23	96.07	3,471
July	95.93	95.97	95.93	95.97	+ .03	96.03	95.84	305
Aug	95.86	95.88	95.86	95.88	+ .04	96.04	95.86	249
Sept	95.77	95.78	95.72	95.76	+ .05	96.04	95.72	737

Est vol 2,500; vol Mon 2,152; open int 15,187, + 758.

TREASURY BILLS (CME) - $1 mln.; pts. of 100%

	Open	High	Low	Settle	Chg	Discount Settle	Discount Chg	Open Interest
June	96.00	96.09	95.91	96.08	+ .07	3.92	- .07	37,996
Sept	95.69	95.78	95.66	95.76	+ .10	4.24	- .10	6,667
Dec	95.31	95.44	95.32	95.45	+ .10	4.58	- .10	2,829

Est vol 5,699; vol Mon 3,802; open int 47,503, + 1,307.

EURODOLLARS (CME) - $1,000,000; points of 100%

Apr	96.43	96.23	96.10	96.22	+ .09	3.78	+ .09	95,615
May	95.96	96.05	95.94	96.03	+ .08	3.95	- .08	42,854
June	95.84	95.98	95.84	95.90	- .08	4.10	- .08	6,297
July	95.63	95.73	95.62	95.72	+ .07	4.28	- .07	1,099
Aug	95.49	95.56	95.48	95.58	+ .10	4.42	- .10	734
Sept				95.48	+ .10	4.52	+ .10	704
Dec				94.72	+ .12	5.28	- .12	422

Est vol 32,780; vol Mon 7,854; open int 59,959, + 2,244.

MUNI BOND INDEX (CBT) - $1,000; times Bond Buyer Muni

	Open	High	Low	Settle	Chg	High	Low	Open Interest
Mar	95-24	96-16	95-24	96-16	+ 12	105-22	95-09	6,672
June	94-30	95-24	94-30	95-22	+ 28	104-07	94-09	28,237

Est vol 7,000; vol Mon 6,993; open int 35,454, + 895.

The index: Close 96-30; Yield 6.43.

EURODOLLARS (CME) - $1 million; pts of 100%

圖 3.10 期貨價格(Source: Wall Street Journal).

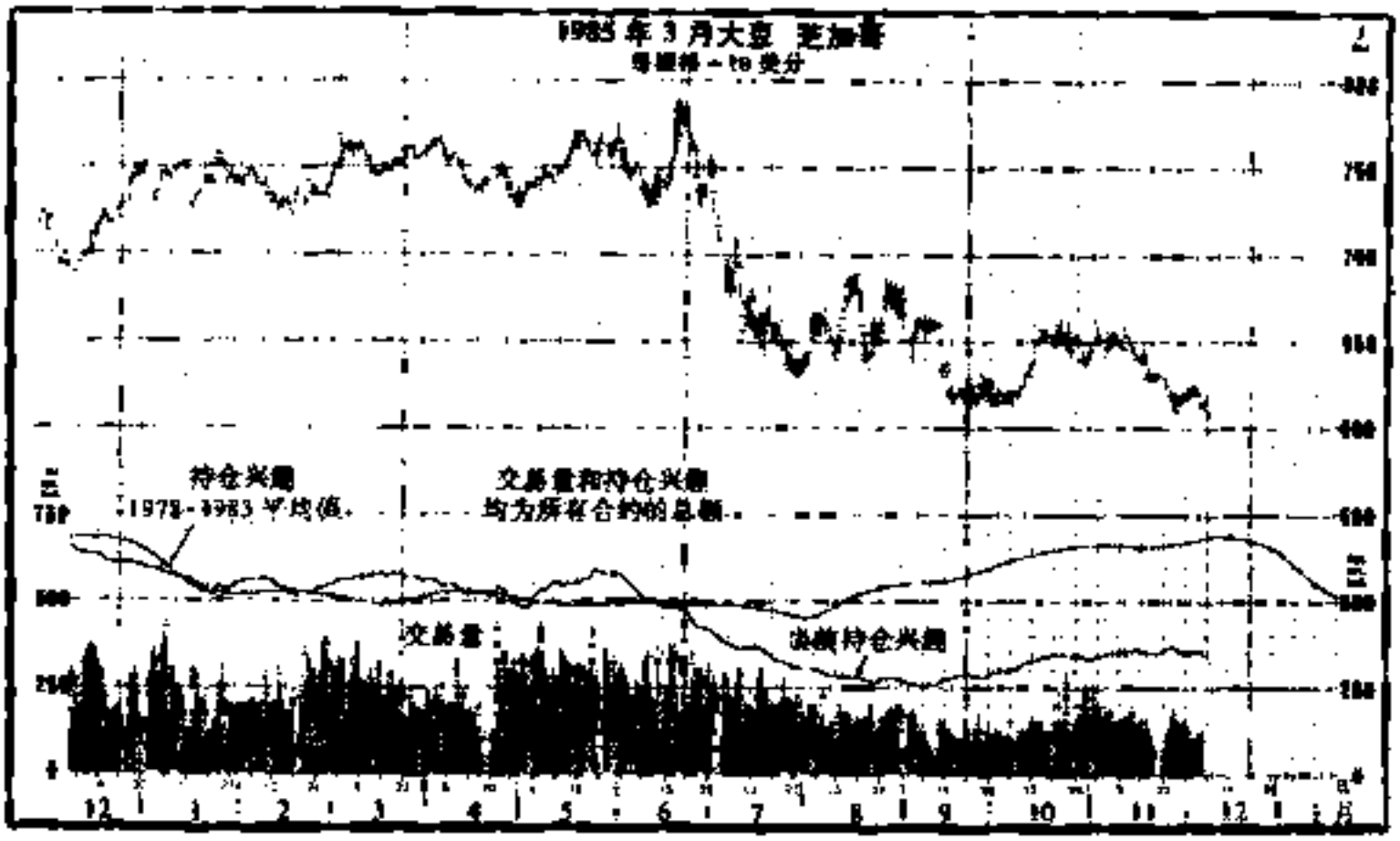


图 3.11 大豆的日线图。注意，图表下方左侧和右侧均采用英制计方式作为单位。当我们以《华尔街日报》和《纽约时报》上的交易量和持仓兴趣的数字作图时，必须把它们分别乘以5，使其单位从合约张数转换成蒲式耳(Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight - Ridder Business Information Service.)。

使用千或百万蒲式耳为单位。每张合约就等于5000蒲式耳，所以，我们在由报纸资料绘图时，应当把相应的数字乘以5，折算出同常用图表相对应的数值(见图3.11)。

自己绘图和利用图表系统

我们还不打算在此详细讨论交易量和持仓兴趣，那是第七章的任务，这里的余事是的，最要讲清楚数据资料从何而来，以及如何把这些数据用图表表示出来。我不忽愿您自己绘制图表，那样做，费时费力，不如走捷径，订阅某种商业化的图表服务，其费用低廉，且大为便利准确。每周，您都可以收到用最新数据刷新过的新图表。其中还附有很多极具价值的技术性信息，对分析工作大有裨益。此外，在大多数图表服务中，还包括一些图表分析的内容，至少从及时的角度上说，它总也是有帮助的。关键是，我们应当把时间花在研究图表上，而不是逐日刷新

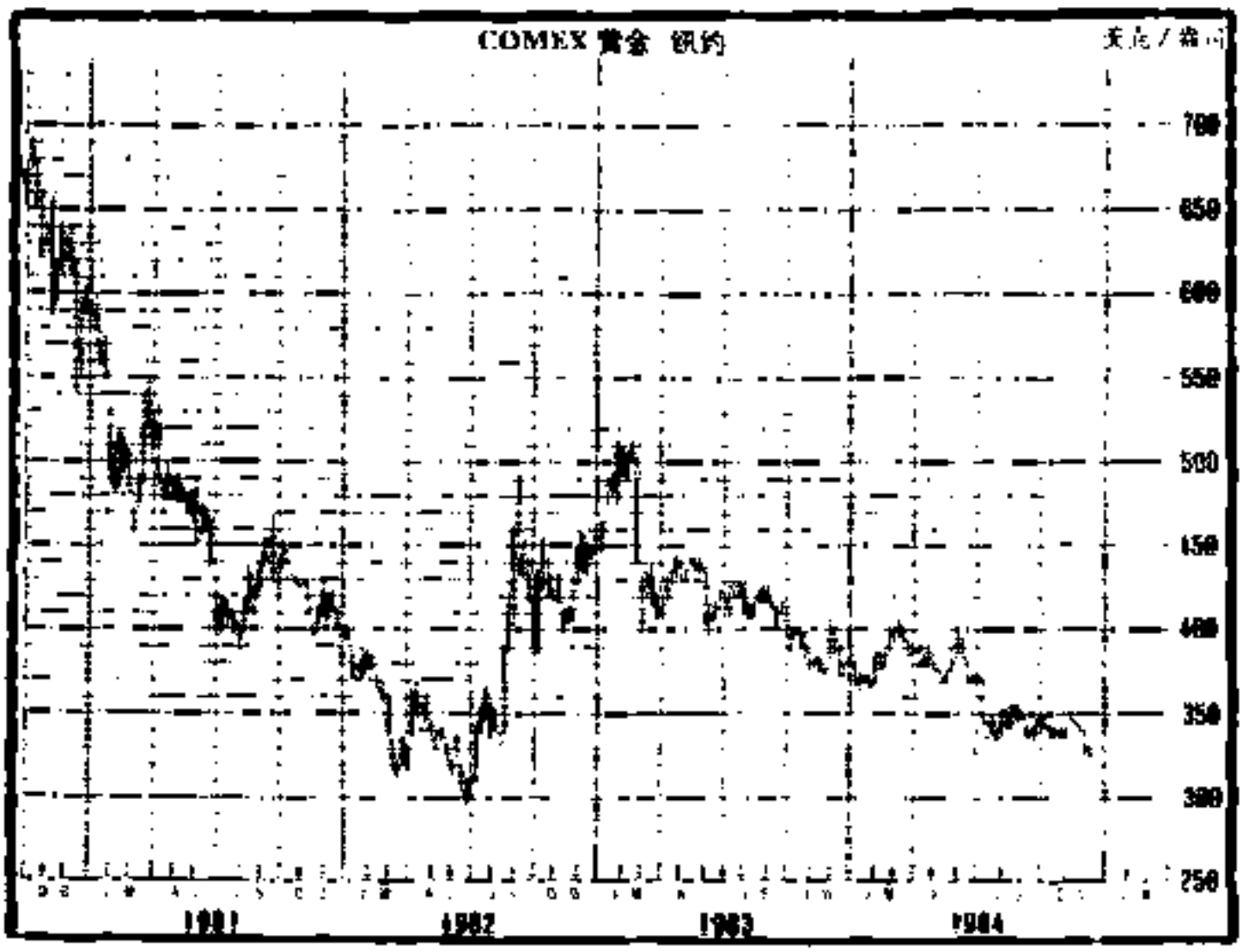


图 3.12 黄金的连续周线图的一例。每个垂直条线段表示最近一期黄金的一周价格变化。从这张图上，可以查到许多有价值的

(Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight - Ridder Business information service.)。

图表上，当然，只要你熟悉了每个商品市场的价格结构，并且熟悉图表上的练有素，那么，每天只要花上不到半小时，就可以把整个大的整个投资组合中的各种期货资料，统统补充到相应的图表上去。

周线图与月线图

到这里，我们已经对日线图进行了集中的讨论。不过要清楚，我们其实可以以任何时间单位为基础来构造线图。前面已经提到一整所谓日内线图，如小时线图。此外，我们甚至还可以以5分钟为时间单位，选择每5分钟内的最高价、最低价和最后价格来作图，称为5分钟线图。另一方面，日线图点一般可以表示5个月到9个月的价格变化，然而如

图表每个

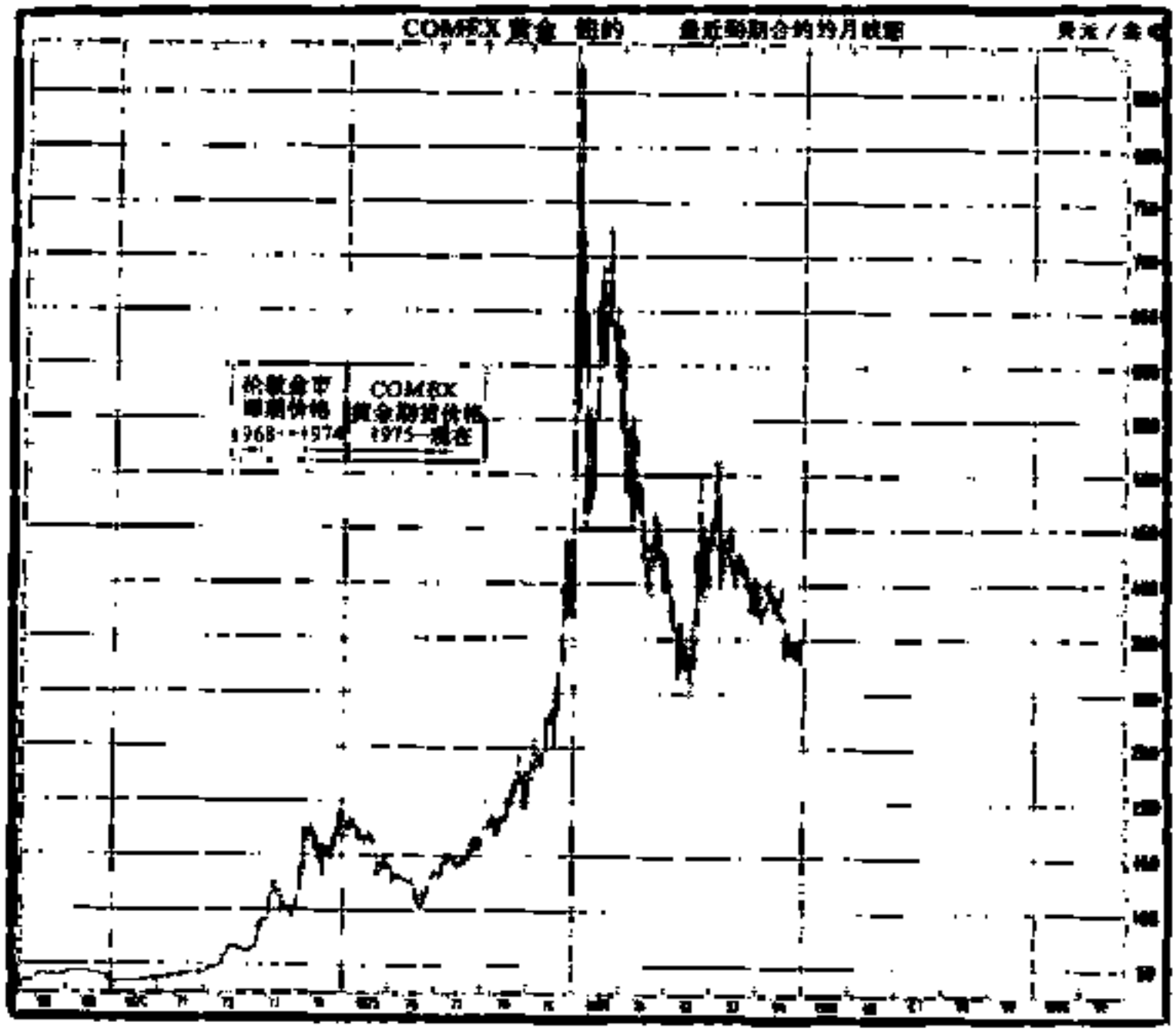
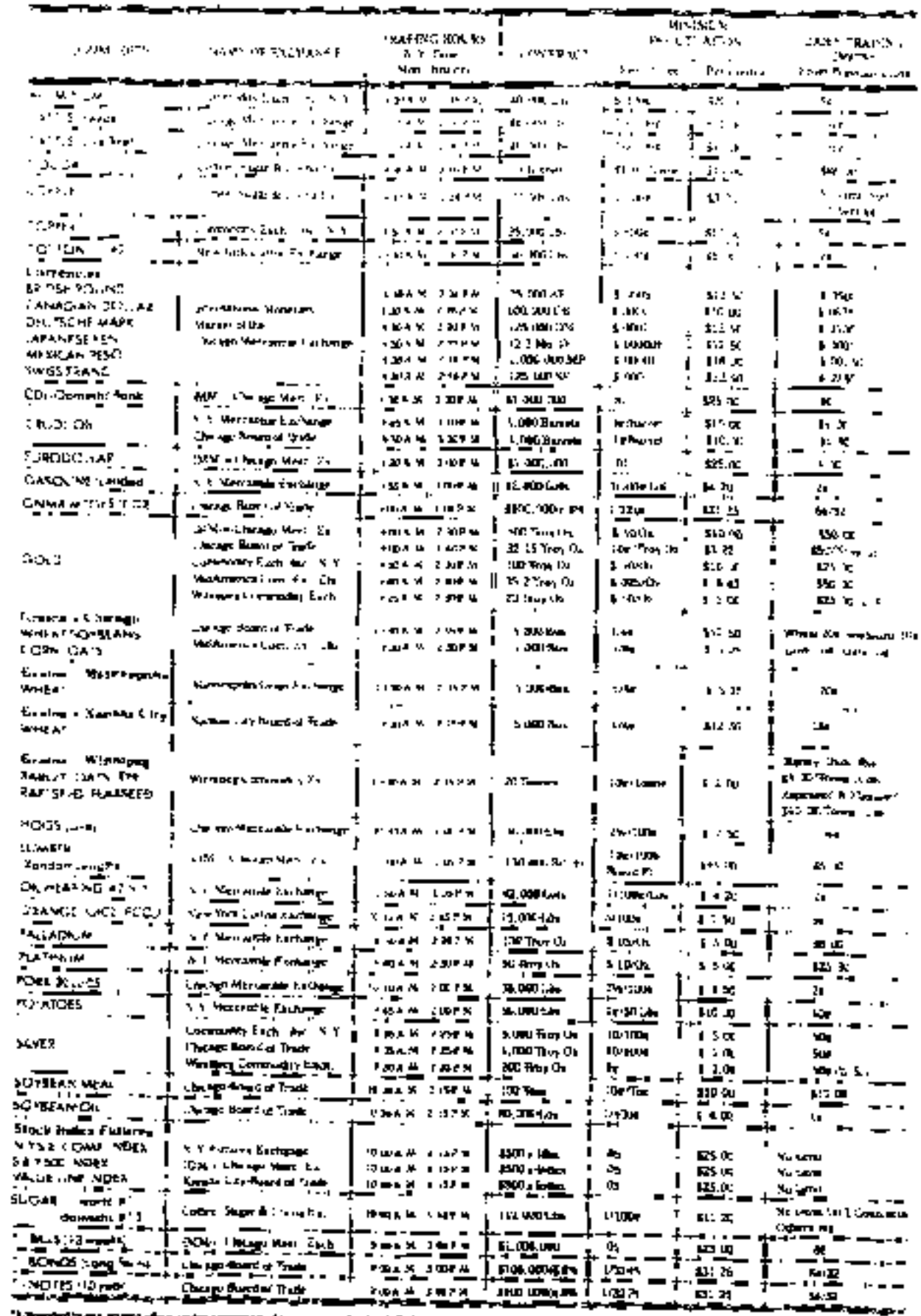


图 3.13 黄金连续月线图的一例。其中每根竖直线段都表示一个月的价格资料。从这张图上，可以研究 20 年的价格历史(Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight-Ridder Business Information Service.)。

要做更长期的趋势分析，就必须使用周线图和月线图了。第八章将解说使用这种长线图表的益处。周线图和月线图的绘制方法与日线图一致(见图 3.12 和图 3.13)。

在周线图上，每根竖直线段代表对应一星期的全部价格活动。在月线图上，每根竖直线段表示对应一个月内的全部价格变化。显然，为了研究更长期的趋势，周线图和月线图把价格资料大加浓缩了，通过连续周线图，我们可以一直追溯到 5 年以前的市场情况，而连续月线图可以覆盖 20 年以上。这里所需的连续图表，得来并不复杂，只要简单地方便历史资料，接次地把最近到期合约的价格图表中的相应片断接续在一

FUTURES TRADING FACTS



Commodity Research Bureau 75 Montgomery Street, Jersey City, N.J. 07302

圖 3.14 期貨交易要目(Courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight Ridder Business Information Service.).

即就可以了。这是个简易的技巧，但能够帮助技术分析师纵览较长时期的市场情况——这类长期透视在期货市场经常欠缺，因此弥足珍贵。

结　语

现在我们已经学会了绘制日线图，也了解了三种基本的信息来源——价格、交易量和持仓兴趣，那么下一步就该介绍如何解释这些资料了。请记住，图表仅仅是数据资料的记载和展示，其自身并无特别的价值。它们就象画笔和画布，工具本身并不能决定一幅画的艺术水准，只不过在一个天才的画家的手中，就能物尽其用，创造出美好的形象。用手术刀做法确或许更恰当。造诣不凡的外科医生能够使用手术刀来挽救生命，可它如果落在我们常人手里，不啻用处不大，甚至可能带来危险。在您掌握了图表分析的规则之后，在您施展这门预测艺术（或者说技巧）的时候，图表就极具价值。那么我们就开始吧。下一章，就来讲述趋势的一些基本概念，我认为这是图表分析的建筑基石。

本章最后，附录了一张"期货交易要目"，以备不熟悉各种期货合约详情的读者查阅（见图 3.14）。其中，各种市场如何标价，最小和最大价格变化单位及其相应的以美元计算的币入，有关交易所，交易时间等，都是必备知识。本指南仅是个参考，以帮助读者熟悉不同的期货市场。必须声明，有关的具体情况会定期调整，朋友们在查阅各种指南时，请务必以最新出版者为准。

第四章　趋势的基本概念

趋势的定义

在技术分析这种市场研究方法中，趋势的概念绝对是核心内容。图表分析师所使用的全部工具，诸如支撑和阻挡水平、价格形态、移动平均线、趋势线等等，其唯一的目的就是辅助我们估量市场趋势，从而顺应着趋势的方向做交易。在市场上，"永远顺着趋势交易"、"决不与趋势对抗"、或者"趋势乃良友"等等，实在已经是老生常谈了。或许我们要花些功夫，给趋势加以定义和分类。

从一般意义上说，趋势就是市场向去的从的方向。不过，为了便于实际应用，我们需要更具体的定义。在通常情况下，市场不会朝任何方向直来直去，市场运动的特征就是曲折蜿蜒，它的轨迹酷似一系列两趋连续的波浪，具有起伏明显的峰和谷。所谓市场趋势，正是由这些波峰和波谷依次上升或下降的方向所构成的。无论这些峰和谷是依次递升，还是依次递降，或者横向延伸，其方向就构成了市场的趋势。所以，我们把上升趋势定义为一系列依次上升的峰和谷，把下降趋势定义为一系

列依次下降的峰和谷，就横向延伸趋势定义为一系列依次横向伸展的峰和谷（见图 4.1a 到 c）。

趋势具有三种方向

我们所说的上升、下降、横向延伸三种趋势都是有充分的依据的。许多人习惯于认为市场只有两种趋势方向，要么上升，要么下降。但是事实上，市场具有三个运动方向——上升，下降，以及横向延伸。仅就保守的统计来看，至少有三分之一的时间，价格处在水平延伸的形态中，属于盘整交易区间，所以，弄清楚这个分别颇为重要。这种水平伸展的状态表明，市场在一段时间内处于均衡状态，也就是说，在上述价格区间中，供求双方的力量达到了相对的平衡（我们曾经交代，道氏理论用水平直线来描述此类价格形态）。不过，虽然我们把这种持平的市场定义成横向延伸趋势，但是更通俗的说法还是"没有趋势"。

大多数技术工具和系统在本质上都是顺应趋势的，其上设计意图在于追踪上升或下降的市场。当市场进入这种持平的或者说"没有趋势"的阶段时，它们通常表现很劣，甚至基本不起作用。恰恰是在这种市场横向延伸的时期，技术型交易者最易受挫折，而采用交易系统的人也蒙受着最大的损失。顾名思义，对顺应趋势系统来说，首先必须有趋势可循，然后才能成功者。所以，失败的根源不在系统本身，而是在于交易者，是交易者操作错误，把设计要求在趋势市场条件下工作的系统，运用到没有趋势的市场环境之中了。

期货交易者有三种选择——先买后卖（做多头），先卖后买（做空头），或者袖手静观。当市场上升的时候，先买后卖当然是上策，而在市场下跌的时候，第二种选择则是首选。顺理成章，遇到市场横向延伸的时候，第三个办法——袖手静观——通常是最保险的。

趋势具有三种类型（规模）

趋势不但具有三个方向，而且通常还可以划分为三种类型，这在前一章我们已有介绍。这三种类型就是主要趋势、次要趋势和短暂趋势，实际上在市场上，从覆盖几分钟或数小时的非常短暂的趋势开始，到延续 50 年乃至 100 年的极长期趋势为止，随时都有无数个大大小小的趋势同时并存、共同作用。然而，大多数技术分析人员对趋势的分类仅限于上述三种，那么在不同的分析者之间，对各类趋势的定义当然不免就

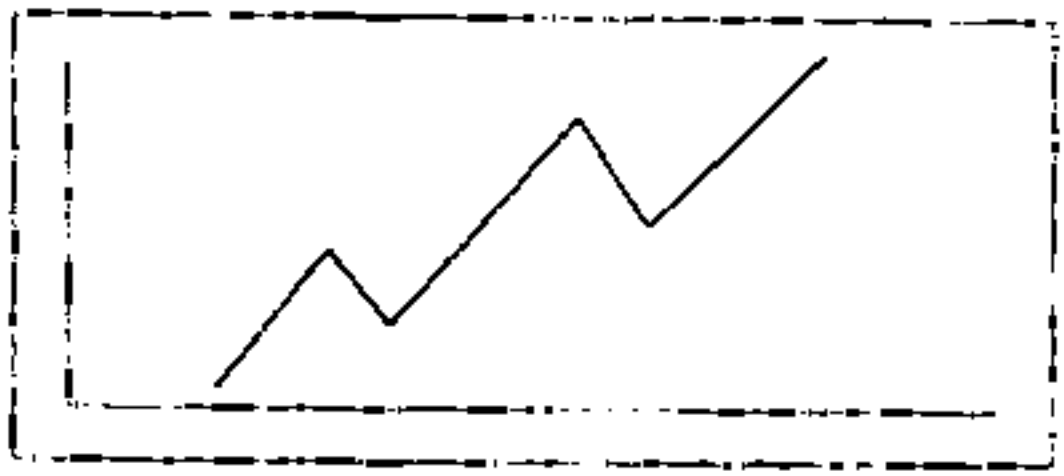


图 4.1a　上升趋势的例子，其中峰和谷均依次递升。



图 4.1b　下降趋势的例子，其中峰和谷均依次递降。



图 4.1c　横向延伸趋势的例子，其中峰和谷均水平伸展。这类市场常常被称为"无趋势"市场。

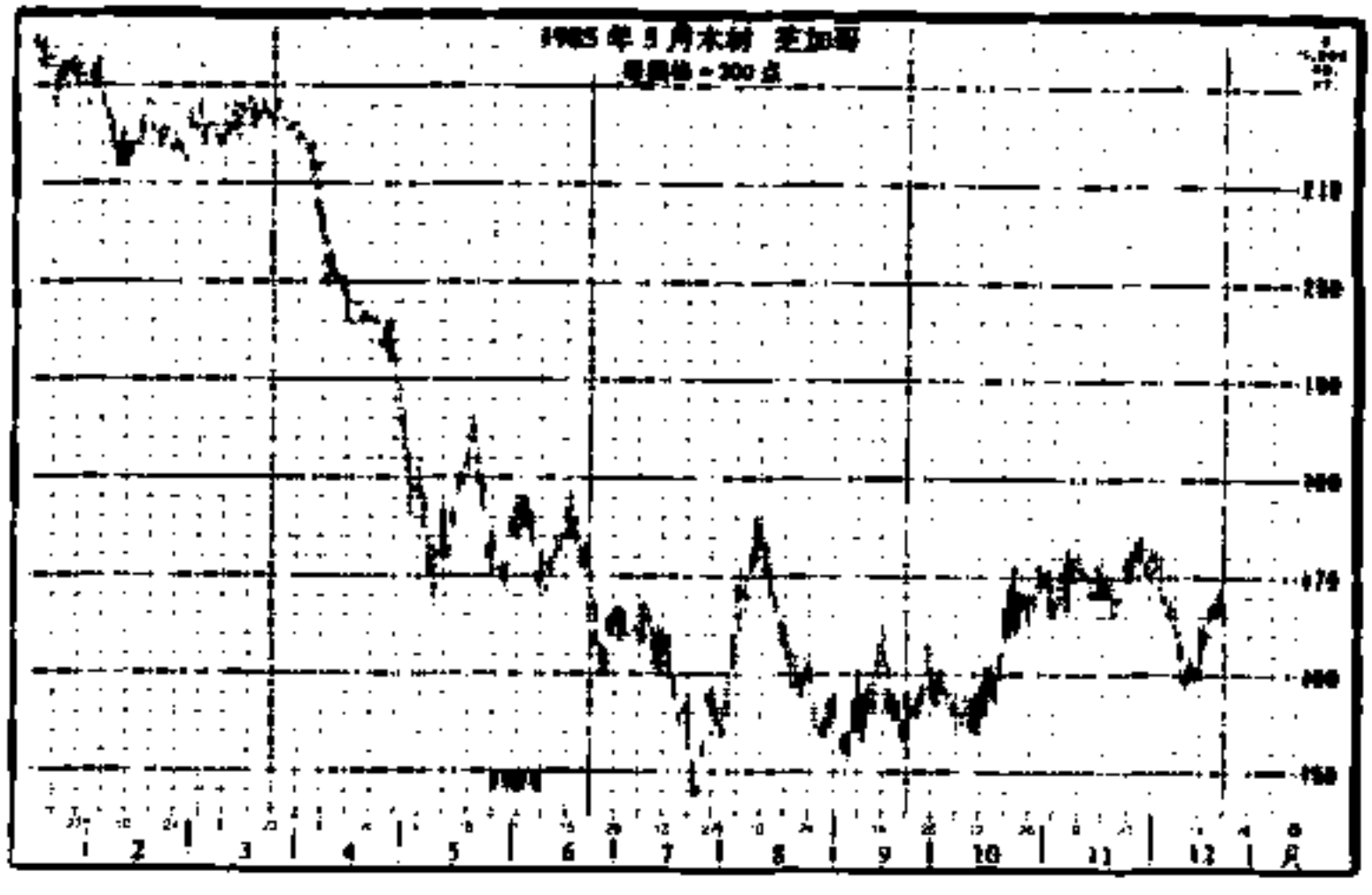


图 4.1c 箱中右边为下降趋势，为横向延伸趋势，如果与城庆这样的，突破了8月/11月的高点，则将开始新一轮上升趋势。如果场收于7月/9月的低点之上，则下降趋势恢复(Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight - Ridder Business Information Service.)。

有一定混乱了。

例如在道氏理论中，主要趋势实际上是针对长于一年者而言，但为期货交易所操作的时间域比股票投资者要短些，所以在期货市场上，我们倾向于认为长于六个月便是主要趋势。道氏把次要趋势(或中趋势)定义为延续三个星期到数月者，这在期货市场上也大抵合适。至于短暂趋势，通常被定义成短于2到3个星期者。

每个趋势都是其上一级更长期趋势的一个组成部分，比如说，中趋势便是主要趋势中的一段调整。在长期的上升趋势中，市场暂缓涨势，先调整数月，然后再恢复上升，就是一个很好的例子。每个中趋势本身往往也由一些较短期的波浪构成，表现出一系列短暂的上升和下降。我们反复强调，每个趋势都是其更长期一级趋势的组成部分，因此它自身也是由更短期的趋势所构成(见图 4.2a 和 b)。

在图 4.2a 中，如点 1,2,3,4 所示，相邻的峰和谷依次上升，从而主要趋势为上升趋势。点 2 -3 之间的调整阶段表示了一个调整性次要趋

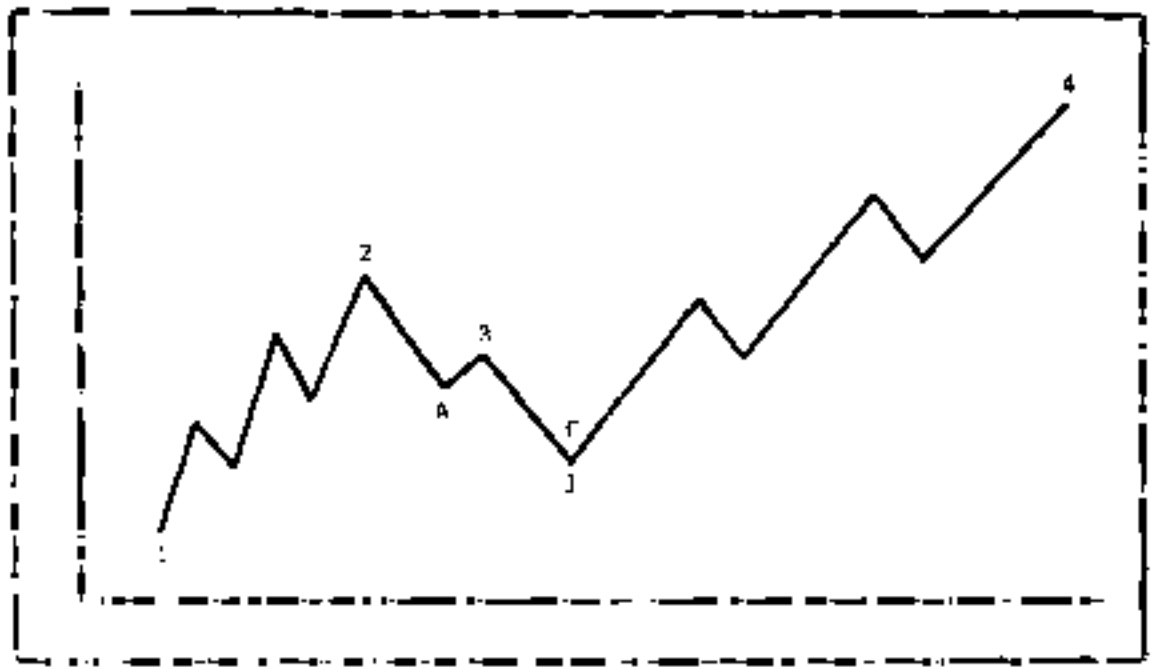


图 4.2a　本图例示了趋势的三种规模：主要趋势、次要趋势和短暂趋势。点 1、2、3、4 表示了主要上升趋势。2—3 浪代表主要上升趋势中的次要性调整。同时，每一个次要的浪也可划分成短暂趋势，例如，次要浪 2—3 又分成短暂浪 A-B-C。

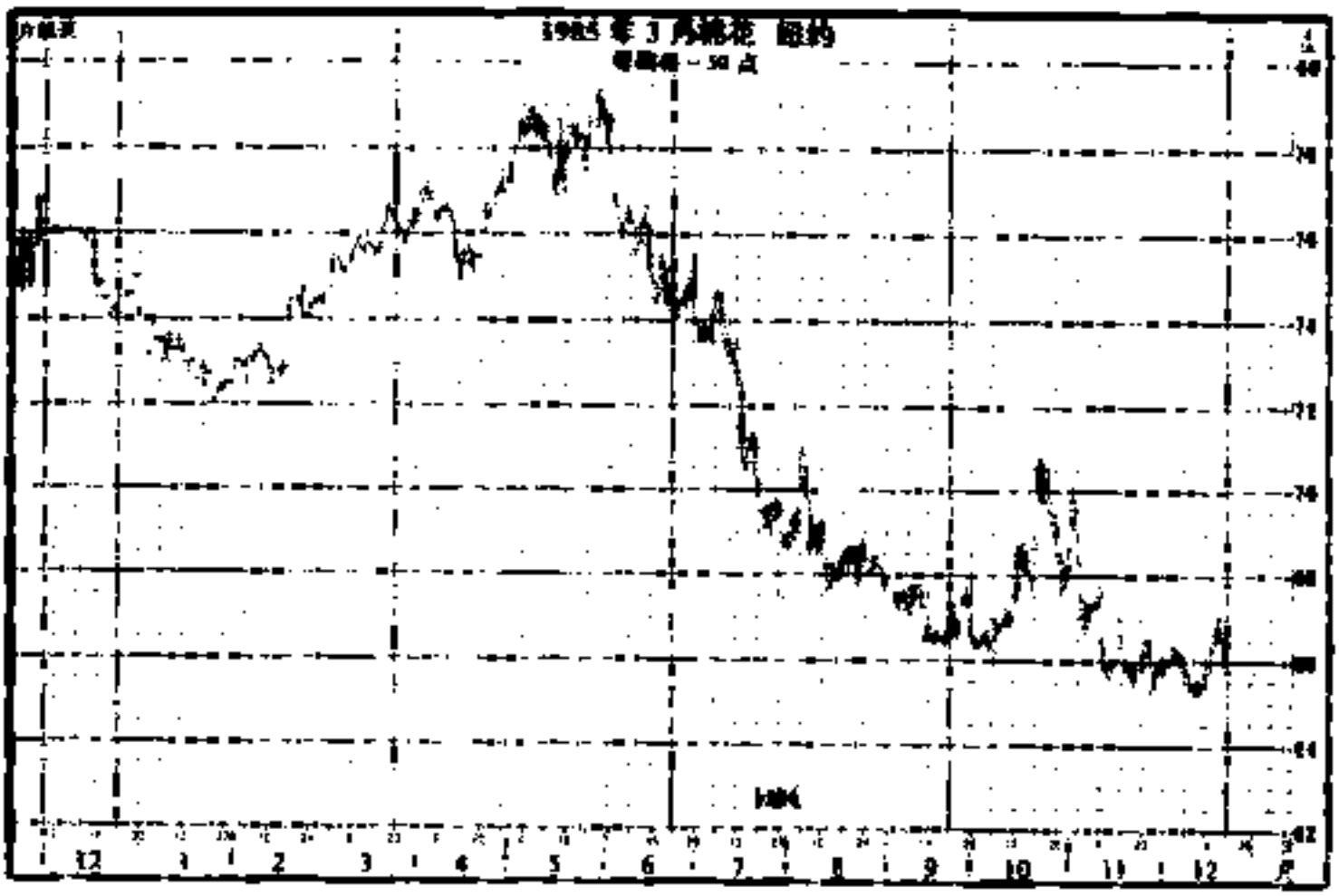


图 4.2b　本图为棉花合约日线图。如果有人问及其中为趋势，那么，主要趋势向下，中等趋势（过去 5 周内）为横向伸展，短暂趋势（过去 2 周内）向上。在查及趋势的方向前，我们首先必须明确其规模（Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight—Ridder Business Information Service.）。

势，它是上升主要趋势的一部分。但请注意，点2—3之间的变化同时也由A、B、C三个较小波折构成。在点C，分析者或许会判断主要趋势依然为升势，但次要趋势和短暂趋势却是跌势。在点4，三个较小趋势均是升势。趋势具有各种时间规模，理解它们在时间尺度上的分别是极为重要的。如果有人问您某市场趋势怎样，那么除非您了解此人是针对何种时期而言，否则要回答他，即使不是不可能，也是非常困难的。或许您不得不照上述划分三种趋势类型的办法，来个对号入座。

不同交易商所理解的趋势往往也不同，所以有相当多误解。对长线交易者来说，为时几天乃至几个星期的价格变化也许无关紧要。而在当日交易者眼中，持续二三天的上升便构成一个主要的上升趋势了。所以，当我们讨论市场时，特别要紧的是弄清楚趋势的时间规模，确认双方所指的是否是同一个概念。

一般说来，在期货市场上，大多数赚短趋势方法的焦点实际上是中趋势，即可能延续数月者。短暂趋势主要用来选择出入市的时机。在中等的上升趋势中，短暂的回落可以用来建立多头头寸，而在中等的下降趋势中，短暂的上弹可以用来开立空头头寸。

支撑和阻挡

在前面关于趋势的讨论中，我们说价格运动是由一系列波峰和波谷构成的，它们依次升降的方向决定了市场的趋势。现在我们就来给这些峰和谷适当地命名，同时也引入支撑和阻挡两个概念。

我们把谷，或者说"向上反弹低点"，称为支撑，用某个价格水平或者图表上某个区域来表示。这个术语名实相一。在其下方，买方兴趣强大，足以撑住卖方形成的压力。结果价格在这里停止下跌，回头向上反弹。通常，当前一个向上反弹的低点形成后，就可以确定一个支撑水平了。在图4.3a中，点2和4分别代表上升趋势中的两个支撑水平（见图4.3a和b）。

阻挡，也以某个价格水平或图表区域来表示。与支撑相反，在其上方，卖方压力挡住了买方的推进，于是价格由升转跌。阻挡水平通常以前一个峰值为标志。在图4.3a和b中，点1和3分别是两个阻挡水平。图4.3a所示为上升趋势。在上升趋势中，支撑和阻挡水平表现出逐步上升的态势，图4.3b展示的是下降趋势，其中峰和谷都依次降低。在这个下降趋势中，点1和3为市场下方的支撑水平，点2和4为市场上方的阻挡水平。

在上升趋势中，阻挡水平意味着上升势头将在此处稍息，但此后

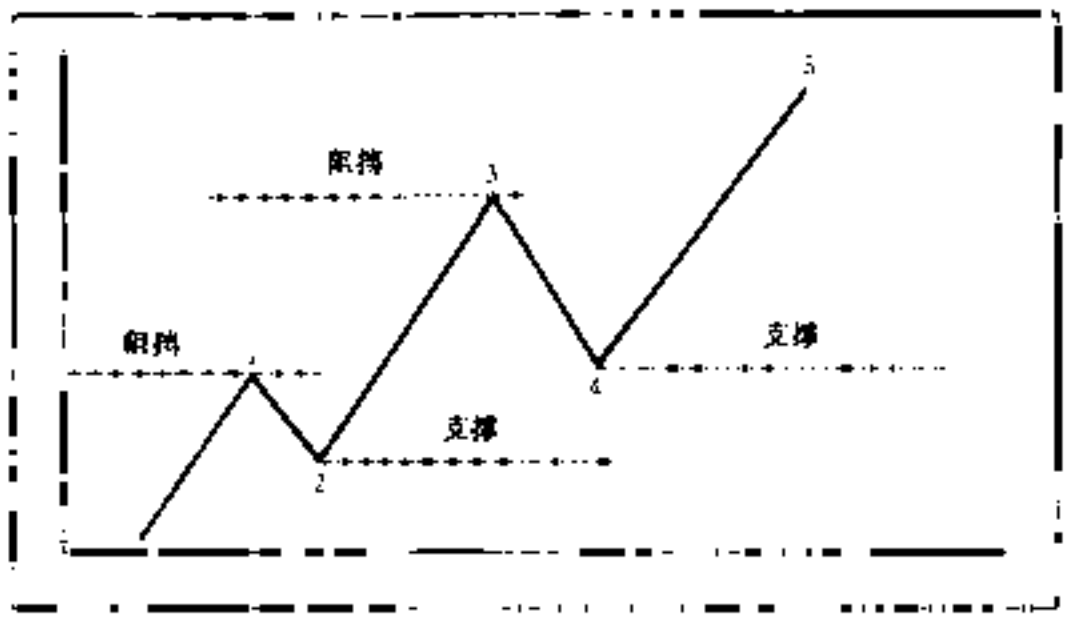
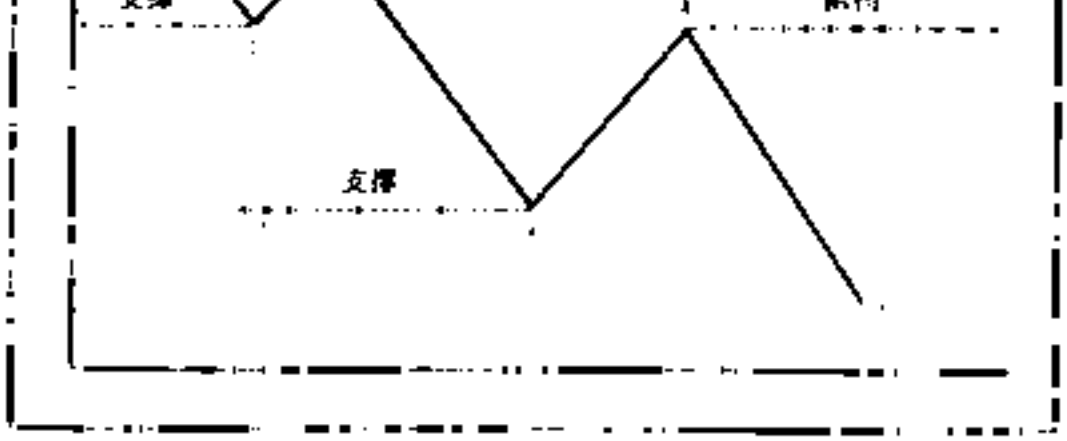


图4.3a 本例表示上升趋势中依次上升的支撑和阻挡水平。点2和4为支撑水平，通常由过去的止跌低点形成。点1和3为阻挡水平，通常以过去的峰为标志。

图4.3b 本图表示下降趋势中的支撑和阻挡水平。



它迟早会被向上穿越。而在下降趋势中，支撑水平也不足以长久地撑起市场的下滑，不过至少能使之暂时受挫。

为了完整地理解趋势理论，我们必须切实领会支撑和阻挡这两个概念。如果上升趋势要持续下去，每个相继的低点（支撑水平）就必须高过前一个低点。每个相继的上冲高点（阻挡水平）也非得高过前一个高点不可。在上升趋势中，如果新的一轮调整一直下降到前一个低点的水平，这或许就意味着上升趋势即将终结，或者至少即将转化成横向延伸趋势的先期警讯。如果这个支撑水平被击穿，可能就意味着趋势到时将由上升反转为下降。

在上升趋势中，每当市场向上试探新一个峰值阻挡的时候，这个

上升趋势总是处于极为关键的时刻，一旦在上升趋势中市场不能超过前一个高点，或者在下降趋势中市场无力跌破前一个低谷支撑，便发出了现行趋势即将有变的第一个警告信号。在市场试探这些支撑和阻挡水平的过程中，在图表上会形成各种图案，这就是所谓价格形态。在第五章和第六章，我们就要表明，市场如何通过各种价格形态，来暗示自己到底是处在趋势反转过程中，还是仅仅处在既存趋势的休整之中。无论如何，构造这些形态的基本砖石还是支撑和阻挡水平。

[redacted]

[redacted]

[redacted]

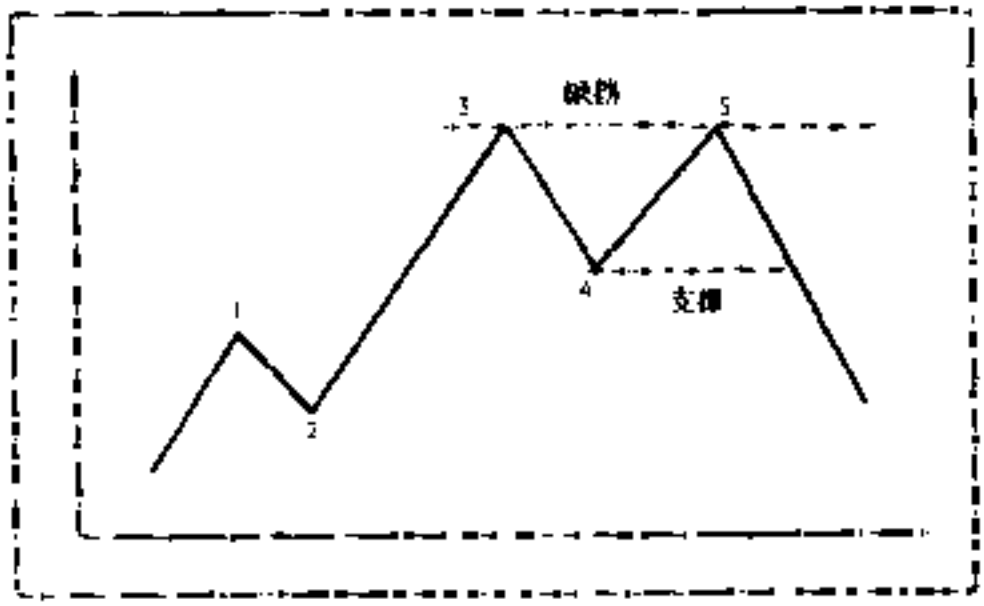


图 4.4a　趋势反转的例子。在点 5，价格无力向上超越过去的峰点 3，然后又向下跌破了先前的低点 4，这就构成了向下的趋势反转。此类形态称为"双重顶"

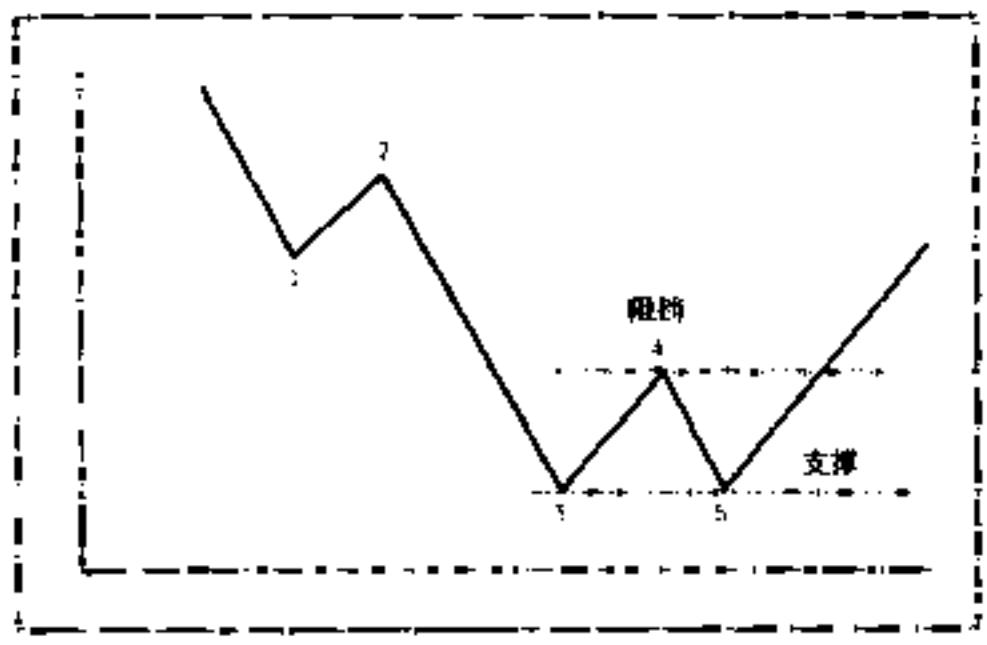


图 4.4b　底部反转形态的示例。通常，形成底部形态的第一个征兆是价格在点 5 试图维持在先前的低点 3 之上，然后价格向上穿越了先前为峰点 4，这个底部形态就得到了验证。

慢已经在支撑区抓到手的多头头寸卖出平仓了。后一种人迫不及待地平掉了多头头寸，虽然追悔莫及，于是他们将要等有机会在接近他们卖出的地方把那些多头头寸补回来。

最后说到那些犹豫不决的人了。他们现在终于认识到价格将进一步走低，下决心在下一个买入的好时机进入市场，站到多头一边。所有这些空转人现在都决意在下一轮下跌中买进，那么市场下方的这个支撑区域就关系到大家的"既得利益"。如果价格下降到该支撑附近，上述这个群体新的买进自然会把价格推上去。

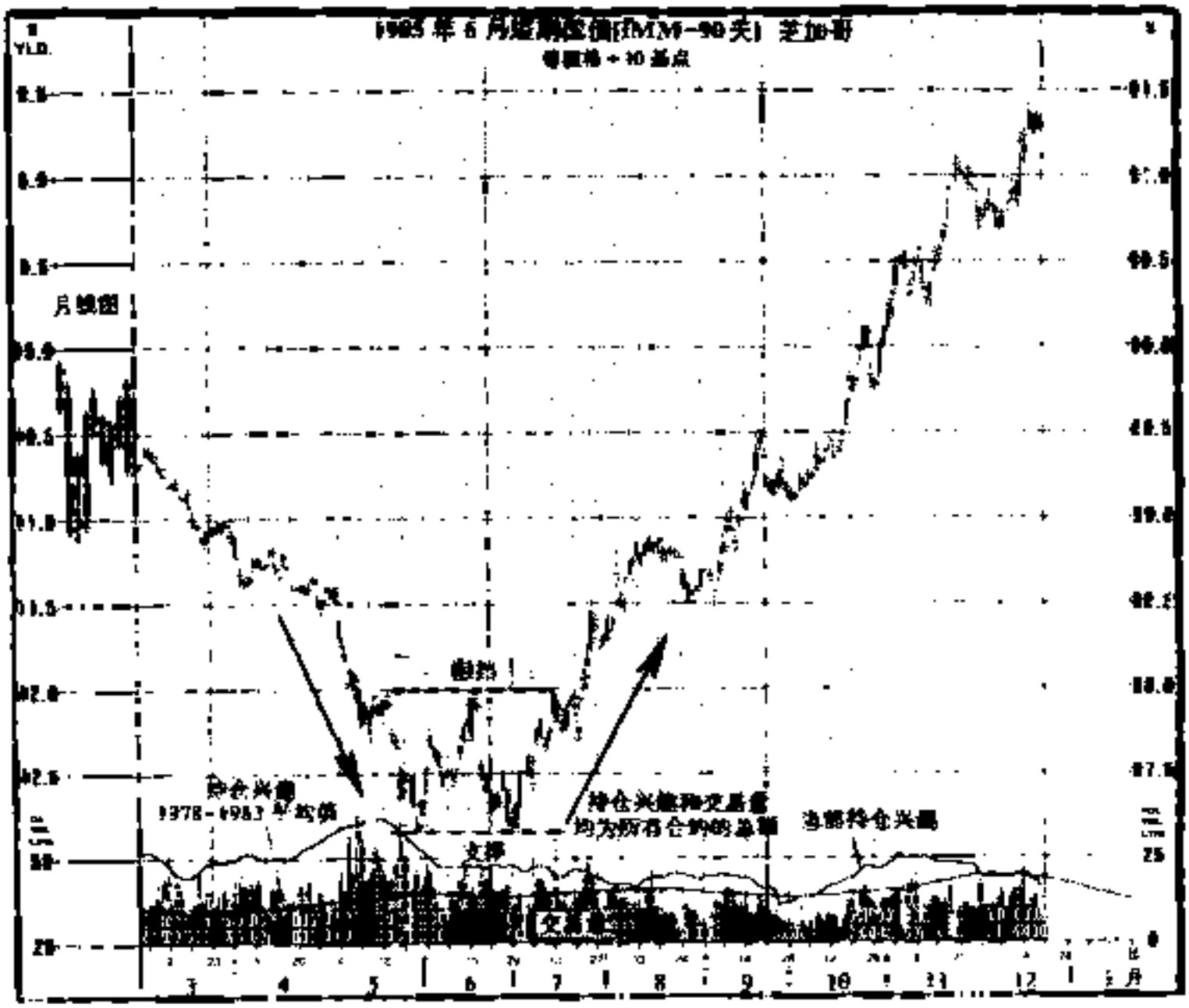


图 6.6c 该前反转形态的一个典型范例。请注意，6月的低点维持在3月的低点之上。当6月中旬的峰被向上突破后，趋势转为向上(Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight—Ridder Business Information Service.)。

在该支撑区域发生的交易越频繁，就意味着越多的市场参与者在此处拥有"既得利益"，因而该支撑区就越发重要。支撑或阻挡区的重要程度可以由以下三个方面决定：市场在该处所经历的时间、交易量、以及交易活动的发生时间距当前的远近。

价格在某个支撑或阻挡区逗留的时间越长，该区域就越重要。比方说，如果价格在上升之前，在一个"乱麻区域"徘徊了三个月，那么这个支撑区就比市场仅逗留了三天的一个支撑水平重要。

交易量是衡量支撑和阻挡区重要程度的另一依据。如果支撑区域在形成过程中伴随着高额的交易量，就意味着此处有大量合约易手，相应的水平就比交易平淡之处的水平重要。点数图能够表示每日内的

交易活动细节，把它用来辨识那些交易发生得最多、能够可能最有效的支撑和阻挡的时候，特别有用。

第三个办法是根据交易发生的时间距当前的远近程度，来判断相应的支撑或阻挡区的重要性。因为交易商是针对市场变化、针对现有头寸或未及开立的头寸采取行动的，所以，交易活动发生的时间越近，对头寸发生影响的潜力越大。

现在我们反过来，设想市场不是上升，而是下降，就如点图的例子所展示，在上升趋势中视为价格有所上升，市场参与者对每次下降的综合反应是更多地买进（因而产生了新的支撑）。然而，如果价格开始下跌，且跌破了前一个支撑区域，情况便恰然相反。所有在支撑区买进的人现在都认识到他们弄错了。更糟糕的是他们的经经人开始发疯地催促他们追加保证金。因为期货交易具有高杠杆率，交易商难以对亏损的头寸坐视得太久。他们要么得补足保证金，要么得忍痛割爱，平掉多头头寸。

原本被视支撑区域的，是在其下方布满多数的买进指令，而现在所有买进指令全部转化或位于其上方的卖出指令。这一来，支撑就转变为阻挡。原先的支撑区越重要——就是说，那里的交易越活跃，再出现越接近——那么，现在的阻挡潜力便越强大。上述三种人——多头者，空头者，和观望者——当初都视支撑的所有动向，现在恰好反过来，为以后的价格上冲或者弹升压上了一个盖子。

图表分析师所使用的价格形态、以及诸如支撑的阻挡等概念确实能够说明问题，我们不妨对其原因做做探索，作一点反思。事实上，绝不是图表或我们在图表上画出的辅助线条具备什么魔力、这些东西之所以发生作用，是因为它们如实描述了市场参与者的所作所为，使我们得以考察和预测市场参与者对各类市场事件的反应。图表分析其实是对人类心理学，即交易商对不断发展的市场情况所作反应的研究。遗憾的是，由于商品期货市场的世界变化很快，人们往往过分依赖图表分析的术语及其简称，而把从根本上造就图表形态的真正力量丢在了脑后。我们何以能够从价格图表上辨识支撑和阻挡水平，何以能够用它们来辅助预测市场运动，从心理学上都可以找到切实的依据。

支撑转化为阻挡，反之亦然：穿越程度

支撑水平被市场穿越到一定程度之后，就转化为阻挡水平。反之亦然，图 4.5a 到 c 与图 4.3a 和 b 类似，都稍有改动之处。请注意，在图 4.5a 中随着价格的上升，向上反弹低点 4 出现在高点 1 的价位点或者其上方，点 1 所标的第一个高点曾经是一个阻挡水平，但是一旦这个

阻挡峰值被 3 浪所后的动作决定性地向上穿越之点，就转化为支撑水平。所有先前在 1 浪所达高点附近卖出的人（这是导致这一阻挡水平的原因）现在都摇身一变，成了买方。图 4.5b 展示了价格下跌时对应的情况，点 3（曾经是支撑水平）当前演化为点 4 所后的阻挡水平，给市场封了顶。

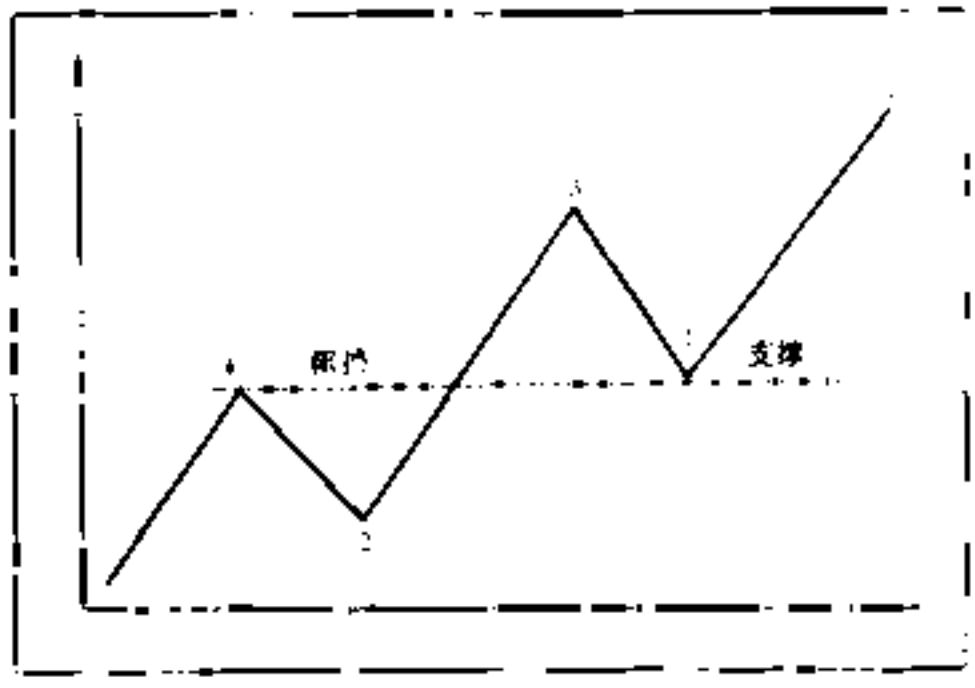
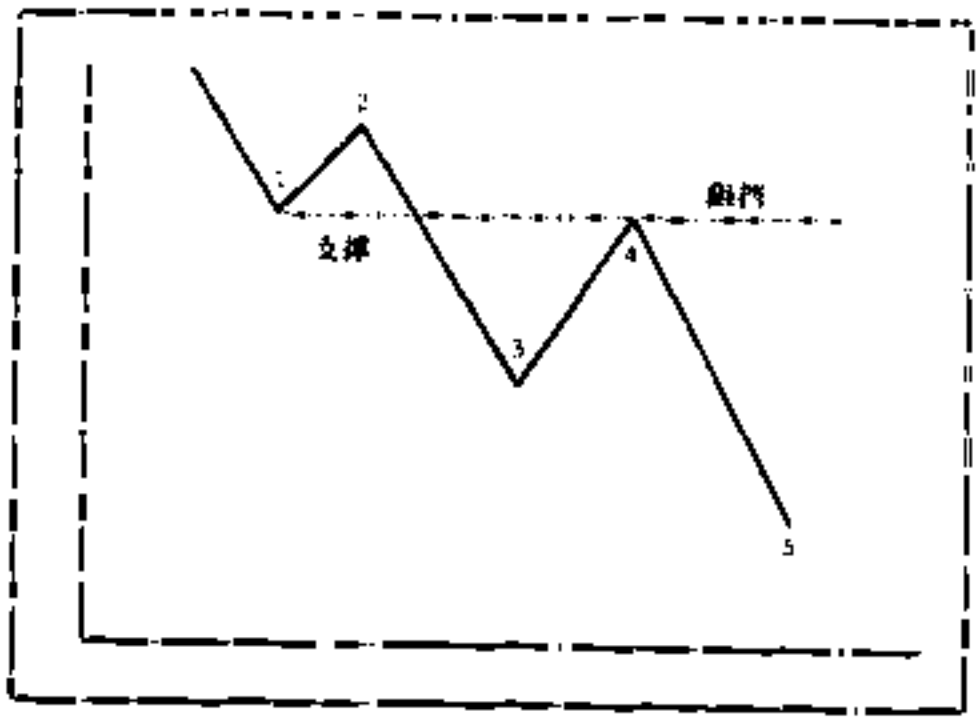


图 4.5a　在上升趋势中，当阻挡水平被市场以足够大的幅度向上穿越后，就演变为支撑水平。注意，一旦点 1 处的阻挡被击破，它就在点 4 处成了支撑。先前的峰值在以后的市场调整中将起到支撑作用。

图 4.5b　在下降趋势中，如果支撑水平被跌破，则演化为阻挡水平。请注意，点 3 过去是支撑，现在变成了点 4 处的阻挡。



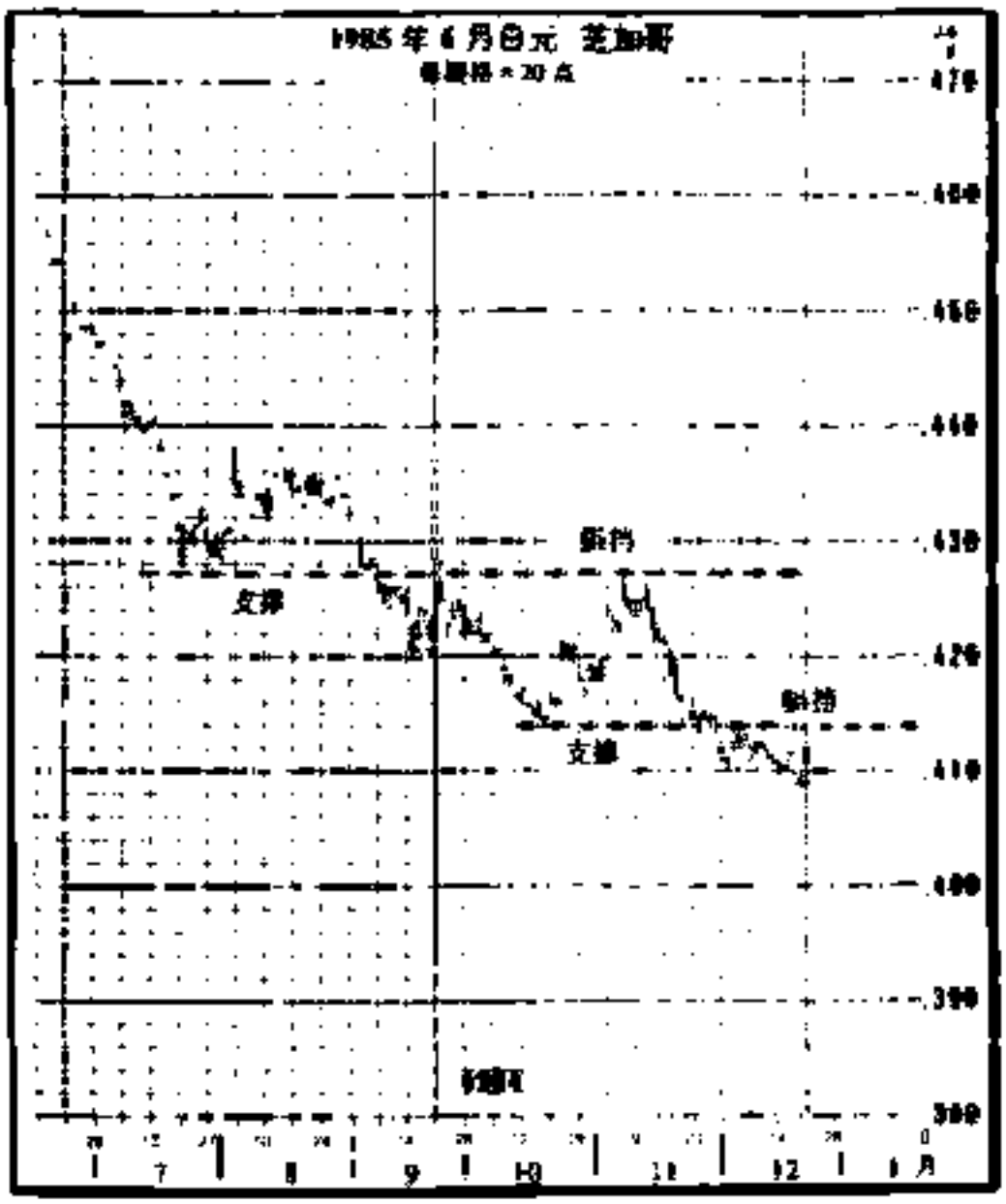


图 4.5c 请注意，图中7月份先前的支撑档位点，在11天演变成了阻挡障碍，支撑变成了阻挡，10月的低点长演化成12月的阻挡（Chart courtesy of Commodity Bureau, a Knight－Ridder Business Information Service.）。

前面曾提到过，价格从支撑或阻挡水平弹开的距离越大，则该支撑或阻挡的重要程度也就越强。当支撑和阻挡被穿越从而角色变换时，这种距离特点尤为突出。试看例证，有个说法，仅当价格穿越支撑和阻挡水平达到足够程度的情况下，两者才会换角色。但是怎样才算足够呢？在判断这个问题时有相当多的主观色彩。有些根据分析师以穿越幅度达3%作标准，尤其是碰到重要的支撑和阻挡水平的时候。短线的支撑和阻挡区域可能只需要非常小的穿越幅度比例，比如3%到5%便可以奏效。实际上，每个分析师都有自己独立的有效穿越标准。不过请切记，仅当市场从支撑或阻挡水平穿越得足够远，致使市场参与者确信自己判断错误的情况下，两者才能互换角色。市场穿越得越远，人们便越倾向自己的新认识。

在判别支撑和阻挡时，习惯数值很重要

市场倾向于在习惯数点停止上升或下跌。交易商总喜欢以一些重要的习惯数，比如 10，20，25，50，75，100（以及 100 的整数倍），作为价格目标，并相应地采取措施。由于这些习惯数常常成为"心理上的"支撑或限挡水平。根据这个常识，交易者可以在市场接近某个重要习惯数时平仓了结，实现利润。

黄金市场可以作为这种现象的绝好例证。1982 年熊市的最低点恰好是 300 美元。接着在 1983 年春季，市场大举回升到略高于 500 美元的位置，然后又跌避至 400 美元。1983 年底，价格跌破 400 美元，在之后的六个月里，市场曾三次徒劳无功地向上试探 430 美元（此时已成为阻挡水平了）。就在我们写作本书的时候，金价又跌回 300 美元的支撑区域。450 和 350 美元两个水平也都是重要的支撑和阻挡区。在 300 美元以下，下一个长期的支撑区在 250 美元附近。另外，1974 年牛市的最高点曾经接近 200 美元，而 1976 年熊市的最低点在 100 美元。

这一情况还有个应用，就是说不要将交易指令的水平恰好设置在这些关键的习惯数上。举例说，如果交易商试图在上升趋势中趁市场短暂下跌的时机买进，那么把限价指令的水平设置在稍高于某个重要习惯数上就很允分。因为其输入额企图在习惯数上买进，市场或许就跌不到那里。如果交易商试图在下降趋势中利用市场向上反弹的机会卖出，就应该把卖出指令的水平安排在稍低于习惯数的位置上。如果我们要对已有的敞口头寸设置保护性止损指令，那么其做法同开立新头寸的时候正好相反。一般说来，我们应该避免把保护性止损指令的水平设置在明显的习惯数上。举例来说，站在卖出一方的交易商，不应该把止损指令放置在 4.00 美元，而应放在 4.01 美元。或者反过来，多头头寸的保护指令应当安排在 3.49 美元而不是 3.50 美元。

换而之，买盘（多头）的保护指令应低于习惯数，而卖盘（空头）的保护指令应高于习惯数。市场遵循习惯数，特别是这些较重要习惯数的倾向，是其特征之一，这一特征对期货交易颇有助益，因此技术型交易商应该把它熟记于心。

趋 势 线

现在朋友们已经理解了支撑和阻挡，那么我们的技术库中就可以

添上另一对基本工具——趋势线了(见图 4.6a 到 c)。趋势线是图表分析师所使用的最简便同时也是最有价值的基本技术工具之一。如图 4.6a 中的直线所示，上升趋势线是沿着相继的向上反弹低点联结而成的一条直线，位于相应的价格图线的下侧。下降趋势线是沿着相继的上冲高点联结而成的，位于价格上侧，如图 4.6b 所示。

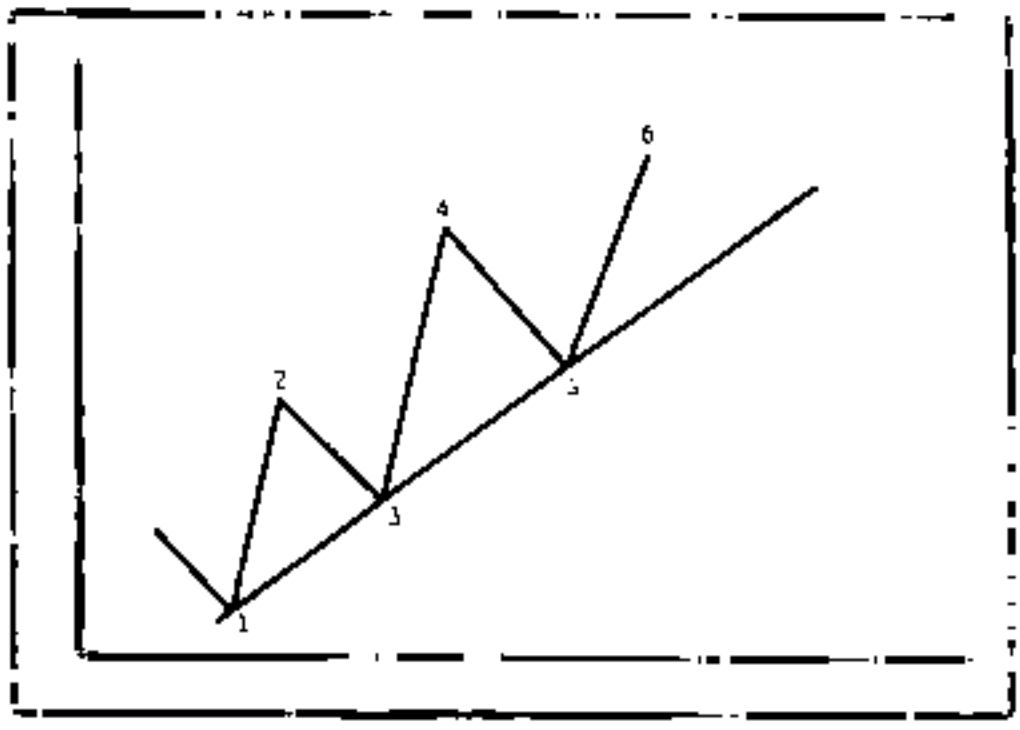
趋势线作法

正如图表分析的其它方面一样，正确地作出趋势线也是一门技艺。通常，为了发现恰当的趋势线，我们有必要尝试好几条直线。有时候，一条趋势线起初貌似正确，最终却不得不擦去重来。当然，也有一些颇具价值的要领，有助于我们探索出合适的趋势线。

首先，必须确有根据说明趋势存在。换句话说，为了画出一条上升趋势线，我们至少需要两个有效的向上反弹低点，并且后者要高于前者。不用说，两点决定了一条直线。例如在图 4.6a 中，仅当价格从点 3 开始向上推进后，图表分析者才能够合理地判定新一轮向上反弹的低点已经形成，然后才可以通过点 1 和 3 画出一条尝试性的上升趋势线。

某些图表分析师要求市场从点 3 起向上穿越点 2 所示的峰，从而使上升趋势得到证实之后，才作出这条趋势线。而另外一些人只要求

图 4.6a　上升趋势线的范例。上升趋势线是由依次上升的向上反弹低点连接而成的。首先在两个相继的依次上升的低点(点 1 和 3)之下作出尝试性趋势线，然后还要第三个点(点 5)来确认该趋势线的有效性。



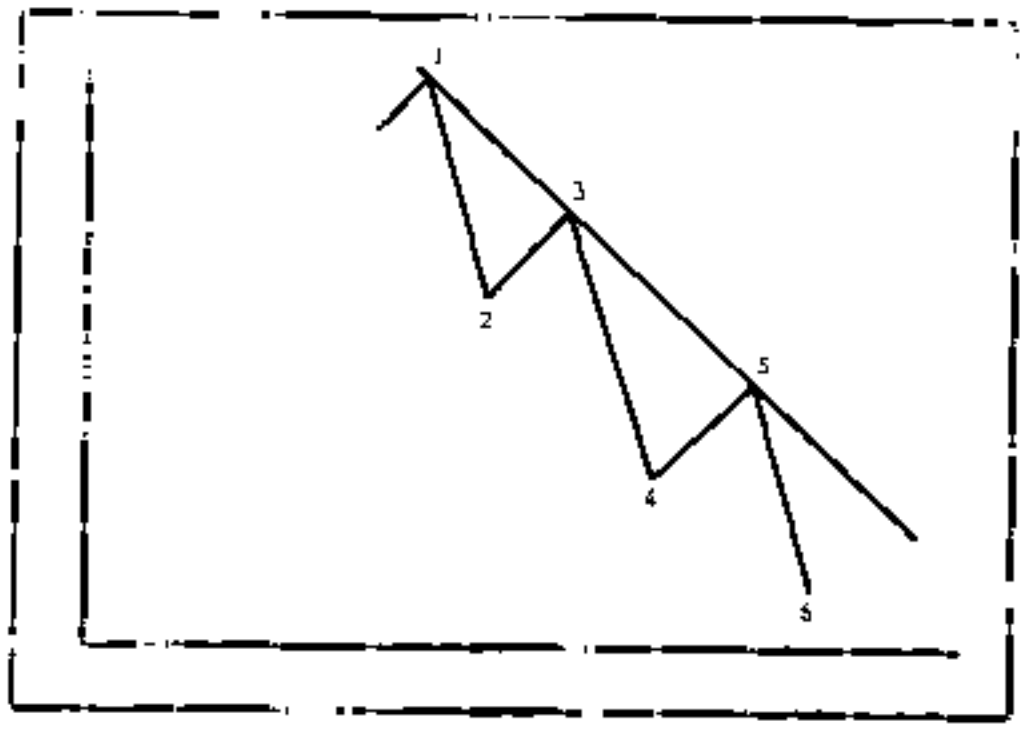


图 4.5b　下降趋势线是通过连接依次下降的上冲高点作出的。先画两点(点1和3)作出暂试性下降趋势线，然后通过第三点(点5)验证其有效性。

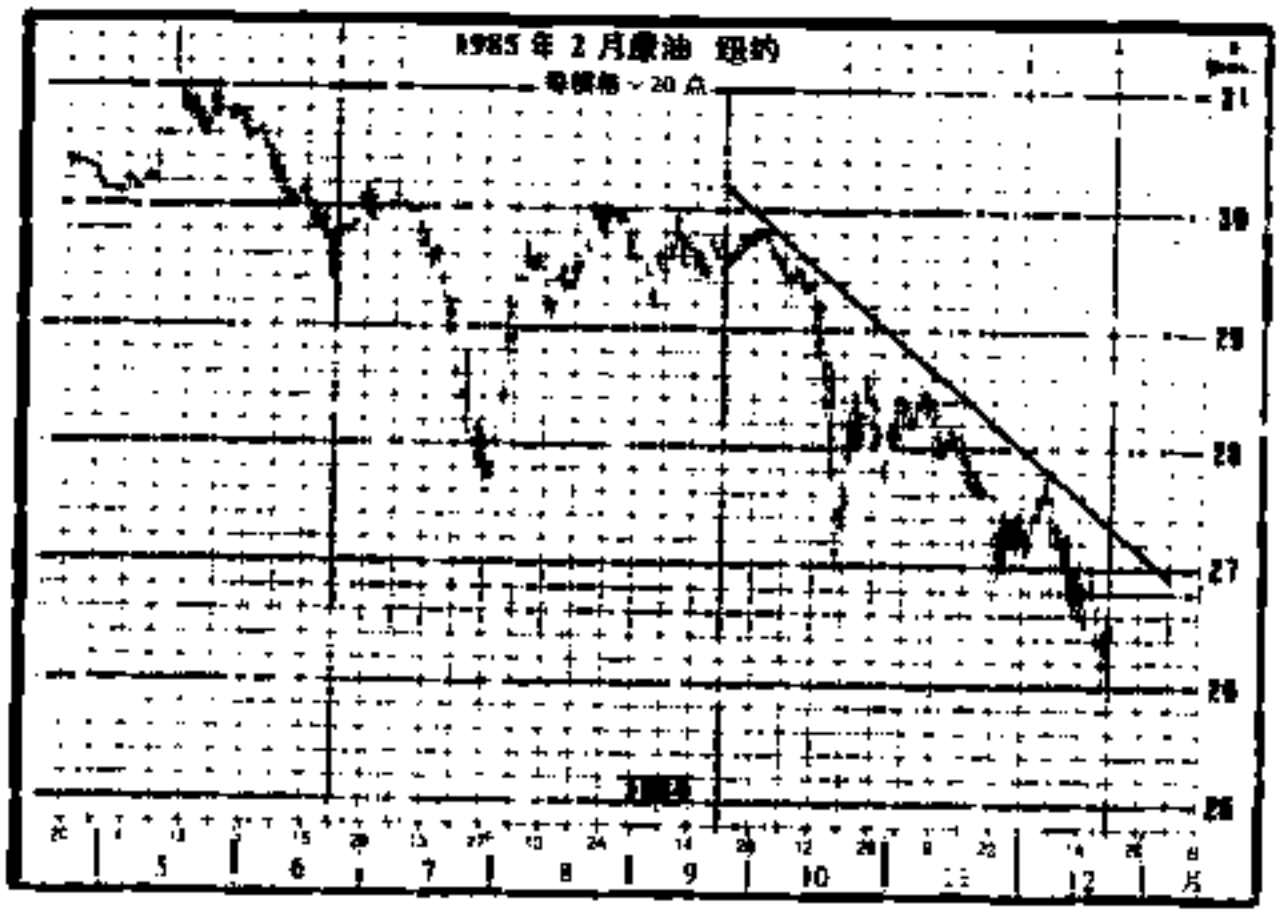


图 4.5c　下降趋势线的例子，12月的上冲高点验证了由10月/11月的高点作出的趋势线(Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight-Ridder Business Information Service)。

市场从点 3 起把点 2 到 3 之间的价格变化幅度 50%，或者上升到接近点 2。应该记住的要点是，无论标准是否一致，图表分析者都必须首先合理地确认一个反弹低点已经形成，然后才该得出判定它的有效性。一旦确认出了两个依次上升的有效低点，把它们连接起来便得到一条趋势线。它位于价格的下侧，向右上方伸展。

试验趋势线与有效趋势线

以上所得到的还只是"试验性"的趋势线。为了验证其有效性，必须看到价格第三次触及该线，并从它上面再次反弹出去。如图 4.6a 所示，价格在点 5 对上升趋势线试探成功，于是该趋势线的有效性得到了验证。图 4.6b 展示的是下降趋势的情况，本过程是一致的，在点 5 处也出现了对趋势线的成功试探。归纳起来，我们首先必须有两点方可作出趋势线；然后用第三个点来验证其有效性。

怎样使用趋势线

只要第三点应验了，其呈趋势的照此前的方向继续发展，那么上述趋势线就在好几方面大有用武之地。趋势概念的基本假设是，既成趋势的下一步常常按照趋势发展。由此推论，一旦某个趋势和其趋势线所标志、具备了一定的坡度或演进速率之后，通常都将继续保持这样的坡度。因此趋势线不仅可以确定在市场调整阶段价格的极限位置，更重要的是，可以显示出在哪种情况下原趋势正在发生变故。

举例来讲，在上升趋势中，调整性的下跌是不可避免的，但它经常只是触及或非常接近相应的上升趋势线，因为期货商的理想就是在上升趋势中乘跌买进，所以趋势线在市场下方所提供的支撑边界，正好可以把作买进区域。而下降趋势线则可以用作预指区，适宜卖出时机（见图 4.7a 和 b）。

只要趋势线未被突破，我们就可以用它来确定买入或卖出区域。然而如图 4.7a 和 4.7b 在点 5 所示，为一趋势线被突破了，也就发出了趋势生变的信号，要求我们平仓了结当初顺着原有趋势方向建立的所有头寸。趋势线的突破常常是趋势生变的最佳预警信号。

如何确定趋势线的重要程度

下面我们把对趋势线的讨论深入一步。首先，我们由什么因素来决定一条趋势线的重要程度？答案包含两个方面：一它未被触及的时间越长，所经过试探的次数越多，则越重要。比如说，有条趋势线成功地经

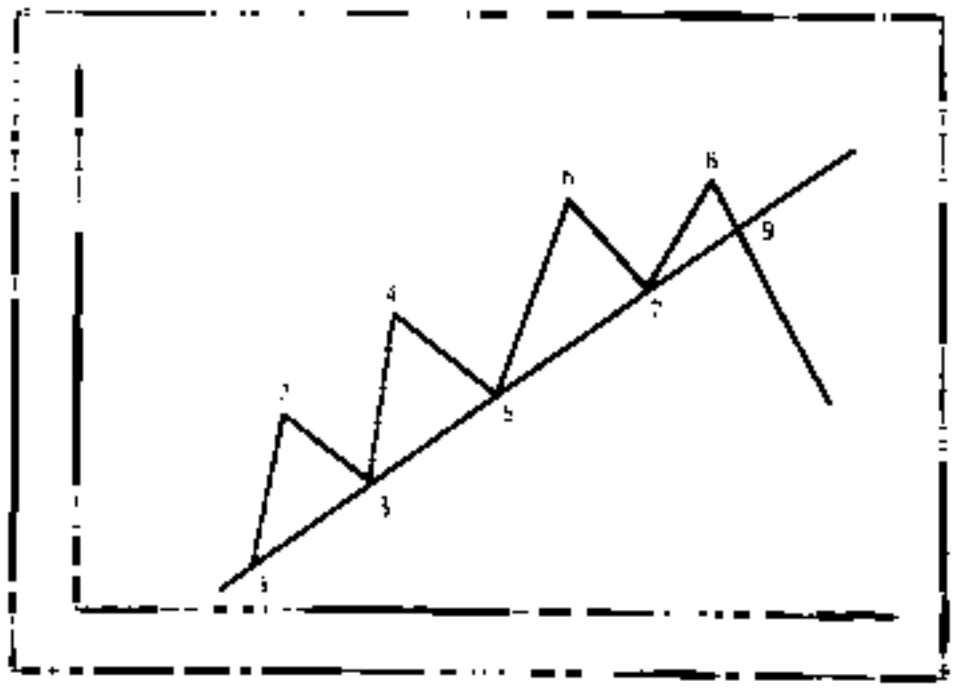
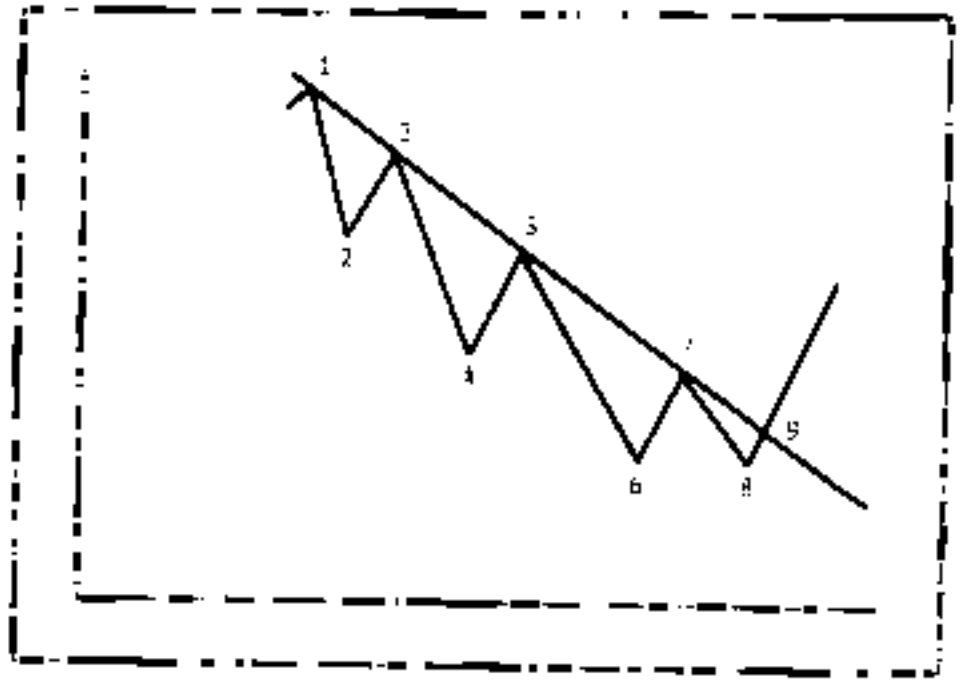


图 4.7a 一旦上升趋势线确立以后，就可以利用随后市场跌近该趋势线的机会买进。图中点 5 和 7 就是开立新多头或增开多头头寸的好机会。当市场在点 9 处跌破趋势线后，就意味着趋势要向下反转，要求我们平仓了结所有的多头头寸。

图 4.7b 图中点 5 和 7 可以提供卖出区。当市场在点 9 处突破该趋势线后，就构成了向上的趋势反转信号。



受了 8 次试探，从而连续 8 次地记录了它身的有效性，那么它显然比另一条只经受了 3 次试探的趋势线重要。另一方面，一条持续有效达 9 个月之久的趋势线，当然比另一条只有 9 个星期乃至 9 天有效历史的趋势线更重要。趋势线的重要性越强，由其引发的信心就越大，那么它的

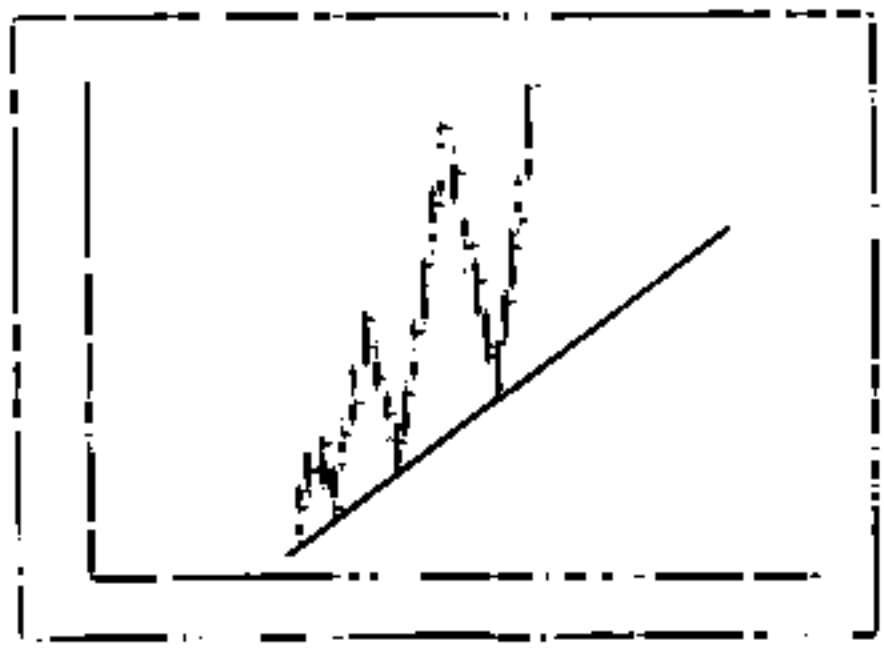


图 4.8　画趋势线的正确方法是，把每天的个别价格关键都包括进来。

突破也就越具重要影响。

趋势线应描述全部价格变化

在线图上作趋势线时，应当把它描绘在全部价格范围之下或之上。有些图表分析师更喜欢通过收市价格来作趋势线，这种做法有本标准。虽然收市价格在个人的所有价格中确实可能最为重要的，但它依然只能代表全日价格活动的一个片断。而当全部价格范围包含了当日的所有价格变化，理应更有意义(见图 4.8)。

如何对待对趋势线的细小穿越

有时候某一日内的价格变化可能一度穿越趋势线，但当天的收市价格依然符合原趋势的要求。在这种情况下，该趋势线是否可以视为被突破？对此，分析者就会有所疑惑(见图 4.9)。如果结果表明这个小小的穿越只是暂时性的，那么为了把新的价格资料包括进来，我们是否有必要重新画一条趋势线呢？图 4.9 展示了这种情形，当天价格曾一度冲破原趋势线，然后收市价格又回到该趋势线之上，我们有必要重作趋势线吗？

棘手的是在这种情况下没有一成不变的规则可循，有时候，尤其是在随后的市场行为证明原趋势线依然有效的情况下，我们最好忽略这种"毛刺"。有些时候则必须折衷一下，如图 4.9 中虚线所示，构成一条新的试验性的趋势线。那么图表分析者在考察未来价格时，就既有原趋

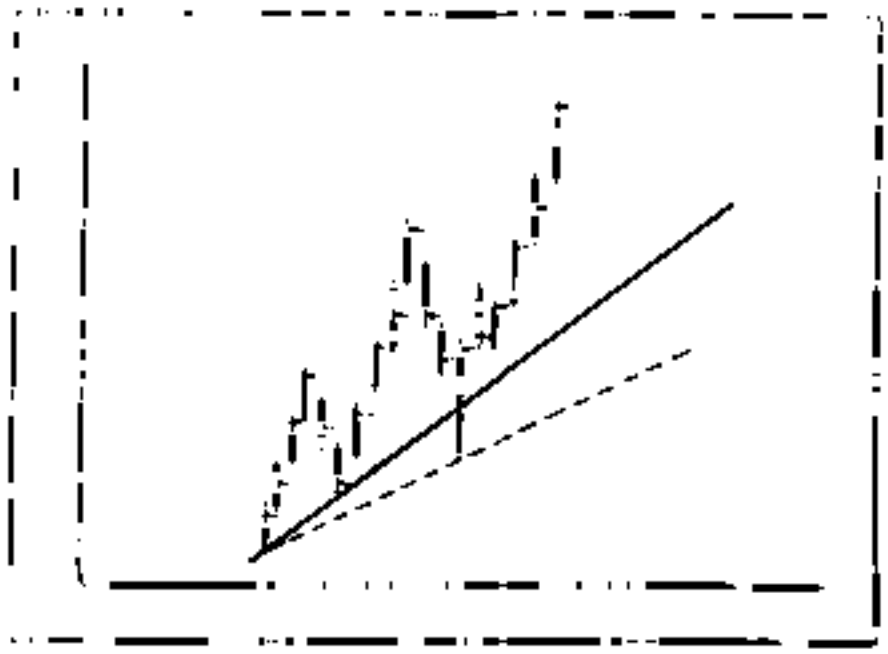


图 4.9　有时候，日内价格变化可能一度穿越趋势线。那么，在这种情况下，过去的趋势线是否还有效，或者是否应该重新作趋势线呢？一个好的办法是，既保留旧的趋势线（实线），也作出新的趋势线（虚线），这样更便于甄别真正的趋势线。

势线（实线）、又有新趋势线（虚线）以资参照了。这其中有条重要经验：如果突破原趋势线的动作的规模相对较小，只是当天内的一时之举，并且收市价又回到原趋势线之上，那么人们可能最忽略这个"毛刺"，仍旧使用原趋势线。正如其它许多市场分析领域一样，对于这种模棱两可的情形，分析者只有靠自己的经验和主观判断来定夺。

什么是对趋势线的有效突破

解答这个问题也要牵涉到不少主观性的成分。一般地说，收市价格超过趋势线要比仅仅只有日内价格穿越趋势线更有分量，再进一步，有时甚至有一个收市价的穿越也还不足以说明问题。为了辨识有效的趋势线穿越，排除虚假信号（所谓"拉锯现象"），技术分析者设计了不少时间和价格"过滤器"。所谓"3%穿越原则"便是价格过滤器的一例。这种价格过滤器主要用于鉴别长期趋势线的突破，它要求收市价格穿越趋势线的幅度至少达到3%，才能判定为有效突破（3%原则不适用于一些金融期货，例如利率期货市场）。

举例来说，如果在黄金价格图表上，有一条重要上升趋势线当前正处在400美元的水平，那么为了证明该线已被突破，当日收市价格必须在其97%以下的水平（此时收市价格将在趋势线以下12美元开外，即388美元）。虽然，对短线交易商来说，要求他们等到价格走过12美元是不合宜的，1%原则或许更合适。3%原则仅仅是价格过滤器的一种类

势。有些图表分析者针对不同市场，选用了各种"最小价格波动容许值"。也有人根本不采用价格过滤器，不论选用何种价格过滤器，都有个一半对一半的机会问题。如果过滤器设置得太小，那么减少"拉锯"影响的效果就不佳。如果选得太大，那么在有效信号出现之前，就错过了一大截初始动作时机。所以此处也不例外，交易商必须结合考虑所追随市场的趋势发育程度，灵活选择最适合的过滤器，具体市场具体分析。

价格过滤器的趋势线有效穿越标准，要求收市价格的变化达到预定的价格幅度或百分比。此外我们还有另一种选择——时间过滤器，其中最常见的为"两天原则"。换句话说，为了对趋势线构成有效突破，市场必须连续两天收市在该直线的另一侧，于是，要突破上升趋势线，价格就必须连续两天收市在该直线的下方，只持续一天的话，突破是不成立的。最后我们还必须补充一点，3%原则和2天原则不仅适用于考察重要趋势线的突破，也同样可以应用于鉴别市场对重要支撑和阻挡水平的突破。

趋势线如何互换角色

前文讲过，一旦支撑和阻挡水平被击破，其角色就互相对换。这个原理也用于趋势线（见图4.10a到c）。换言之，上升趋势线（支撑线）一旦被决定性地向下突破后，就演化成阻挡线；下降趋势线（阻挡线）一旦被决定性地向上突破后，就演变为支撑线。之所以为这一点，我们在趋势线被突破后依然把它们尽可能地画在延长。这种做法就在于此。旧的趋势线演化成自身的反面，在未来可能形成支撑线或阻挡线的现象实在屡见不鲜，令人惊叹眩晕。

趋势线的测算意义

趋势线有助于测算价格目标。在后面关于价格形态的两章中，我们还要详细讨论价格目标的问题。实际上，那里要讲的由价格形态计算价格目标的内容，同此处趋势线的有关应用很有渊源。简要地说，一旦趋势线被突破了，那么价格离开趋势线的垂直距离，通常同趋势反转以前价格在趋势线另一边曾经达到的最远距离相等。

举例来说，如果在原先的趋势中，价格在上升趋势线的上方曾达到30美元（垂直地测量），那么在该趋势线被突破后，我们就可以预计价格将跌到低于趋势线30美元之处。在下一章，我们将看到这种测算技术，与众所周知的头肩形反转形态的测算技术相似，在那里，从"头"到"颈线"的距离，就是预测颈线被突破后的价格目标的依据。

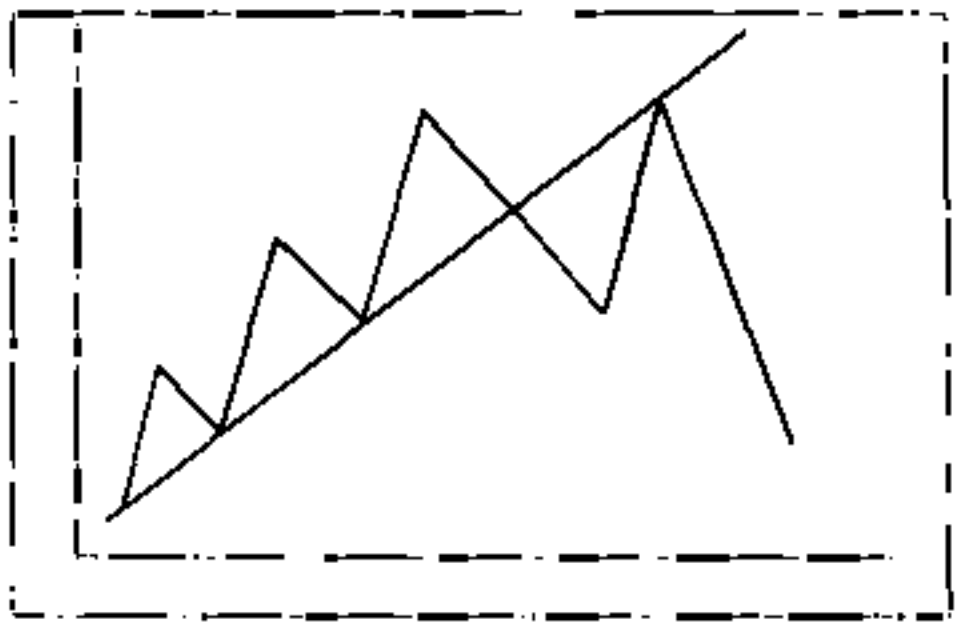
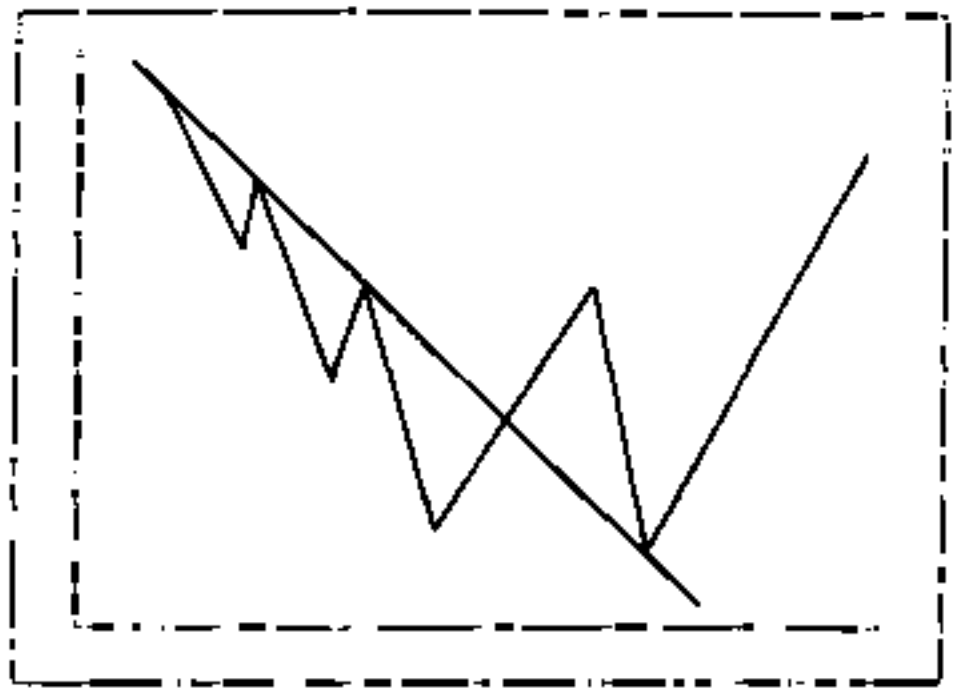


图 4.10a　本图表示上升的支撑线演化成了阻挡线。通常，支撑线被跌破后，在之后的走势中将起到阻挡作用。

图 4.10b　下降趋势线一旦被向上突破后，极经常地演化成支撑线。



扇形原理

下面讲扇形原理。这是趋势线另一种颇有意思的用法（见图 4.11a 到 c）。有时候，当上升趋势线被突破后，价格先是有所下跌，然后再度上弹，受到被上升趋势线的下边（该线此时已成为阻挡线了）。请注意，在图 4.11a 中，价格跌破 1 线后，再度弹升到 1 线下边，但始终能向上

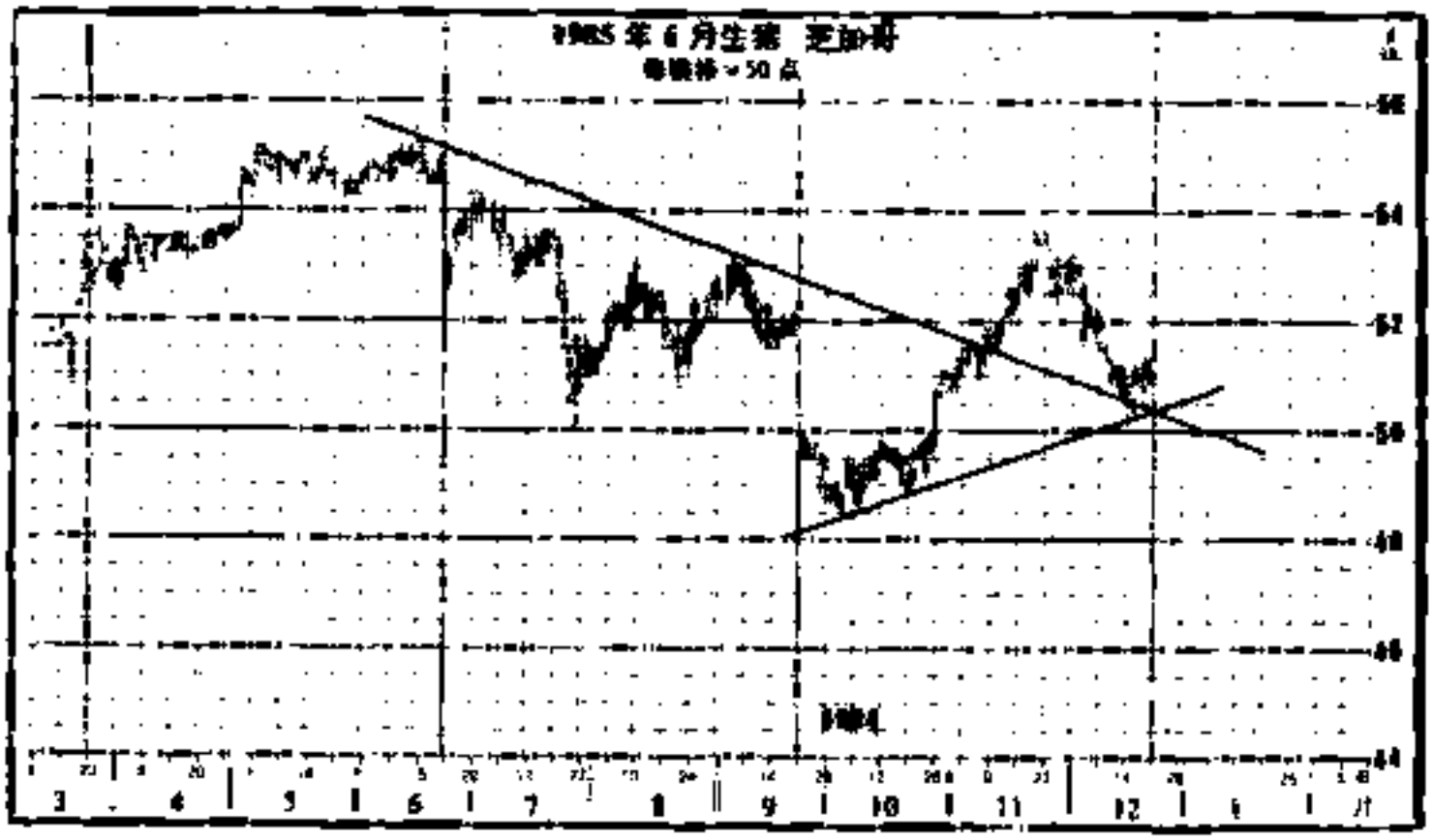


图 4.15c 请注意，案中沿着 6 月/9 月的高点绘出的下降趋势线，已被向上突破了，在 12 月就成了支撑线。与对应请注意，沿着 10 月低点绘出的上升趋势线，很清楚地起了 12 月份价格下跌(Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight-Ridder Business Information Service.)。

穿越上线。此时我们可以作出新的一条趋势线(2 线)。随后 2 线也被向下突破了，然后价格又一次弹回，向下试探 2 线未果，于是我们得到第三条趋势线(3 线)。第三条趋势线若再次被突破，通常就意味着价格将下跌了。在图 4.16b 中，第三条下降趋势线(3 线)的突破构成了新一轮上升趋势出台的信号。由上述两例来看，原先的支撑线被突破后均变成了阻挡线，原先的阻挡线被突破后均变成了支撑线，请朋友们注意其转化过程。图中依次变得平缓的三条直线形如扇子，扇形原理由此得名。请记住，第三条趋势线被突破是趋势反转的有效信号。

数字“3”的重要性

在扇形原理中有三条直线互相作用。有趣的是，“3”这个数字在各种技术分析的理论和应用中都出现得很频繁，简直令人着迷。说起来，不仅扇形原理用到三条线，就连重要牛市和熊市通常分成三个阶段(见道氏理论和艾略特波浪理论)，有三种价格测定(稍后便要讲到)，某

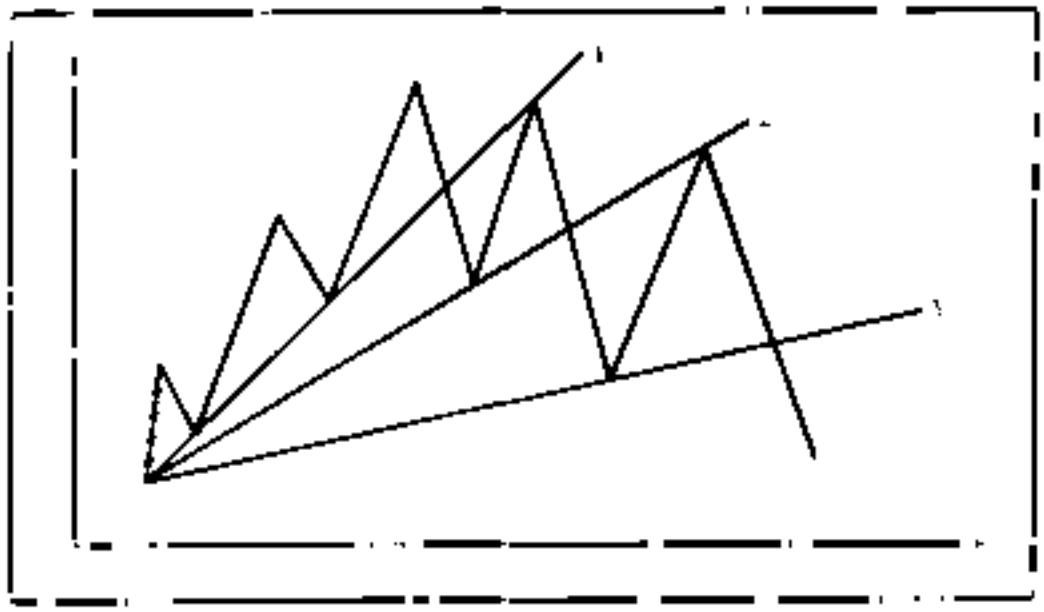
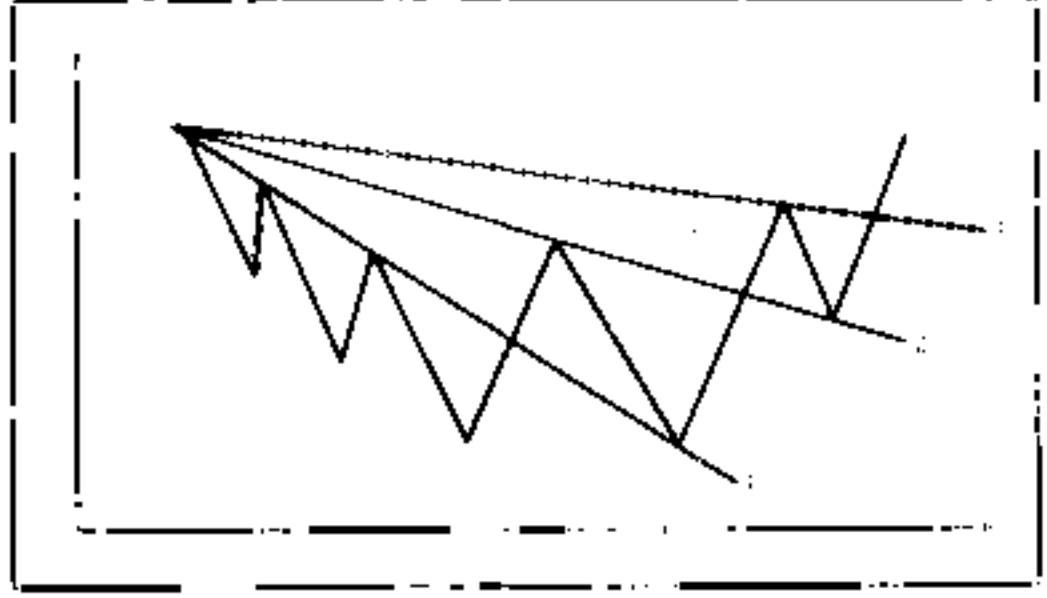


图 6.11a 扇形原理示例。第三条趋势线被突破，构成趋势反转信号。请注意，趋势线 1 和 2 被突破后，经常变成阻挡线。

图 6.11b 底部过程中的扇形原理。第三条趋势线被突破，构成第一次趋势反转信号。先前被突破的趋势线（线 1 和 2）常常成为支撑线。



比较为典型的反转形态，诸如三重顶、头肩形等，均有二个最著的峰，趋势有三种不同类型（主要趋势、次要趋势和短暂趋势），以及三种不同方向（上升、下降和横向延伸）；在众所周知的持续性形态中，有三类三角形——对称三角形、上升三角形和下降三角形；我们的信息主要来源自三个渠道——价格、交易量以及持仓兴趣。不管到底是什么缘故，反正 3 这个数字贯穿了技术分析的整个领域，担负着重要的角色。

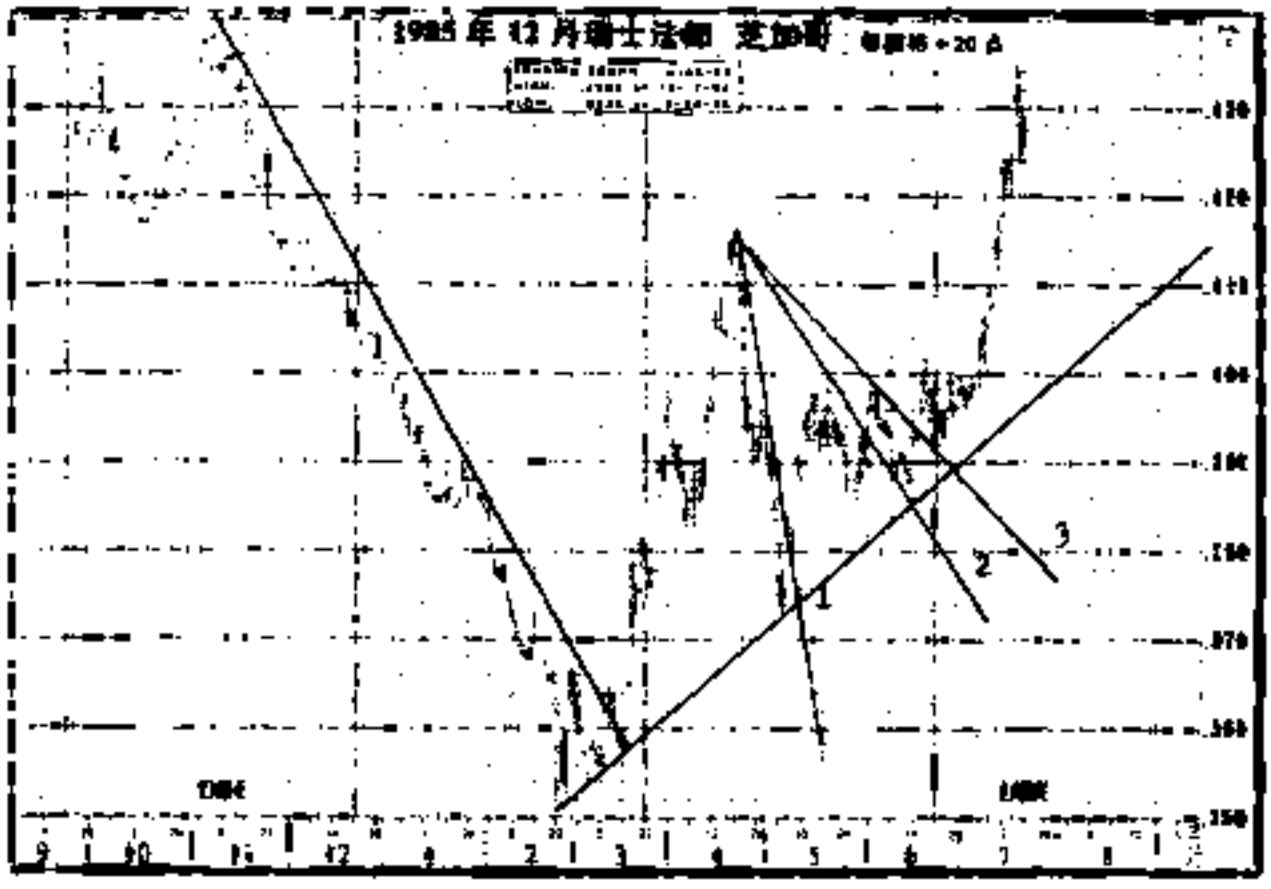


图 4.11c 旗形原理的实例。在 4 月的峰值之后的卡箩物的下降整理中，形成了一条相当的扇形线。3 线被向上突破后，表现上升趋势恢复。请注意这一条线有被向上突破后是如何演化成支撑线的。可时也请注意，在 3 月的峰点出发的下降趋势线如何漂亮地容纳了表现的下降趋势。另外，在 2 月/3 月的底部引出的上升趋势线，也很好地标示了新的上升趋势(Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight - Ridder Business Information Service.)。

趋势线的相对陡峭程度(斜率)

趋势线的相对陡峭程度也很重要。一般来说，倾斜角度约为 45°的趋势线最有意义。某些图表分析家只简单地从图上某个显著高点或低点引出一条 45°倾角的直线，作为主要趋势线。W·D·江恩对所谓 45°线技术就特别垂青。这样的直线反映出的价格随着时间上升或下降的速率，恰好从价格、时间两个方面处于完美的平衡之中(江恩注意过重几何角度，将 45°线又称其中最重要的。附录 3 对江恩的几何角度有进一步的介绍)

如果趋势线过于陡峭(如图 4.12 中 1 线所示)，那么通常表明价格上升得太快，很难以持久。如果这样的趋势线被跌破了，它能表明意味着上升趋势的坡度将调整到 45°线上下(如 2 线所示)，甚至是趋势的逆转。如果趋势线过于平缓(如 3 线所示)，就说明这个上升趋势过于衰

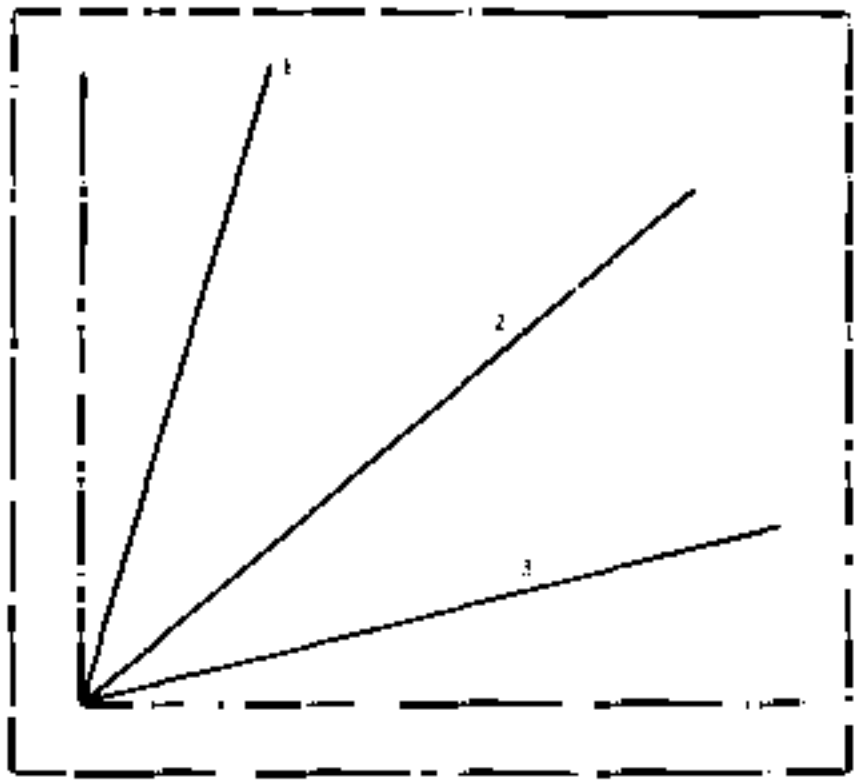


图 4.12　大多数有效的趋势线与水平方向大约成45°角（直线2）。如果趋势线过于陡峭（如线1），则通常意味着这种上升速度难以持久。如果趋势线过于平缓（如线3），则说明相应的上升趋势过于衰弱，可能是靠不住的。不少技术分析者将从先前的顶点或底点引出的45°直线作为主要的趋势线。

则，选择不太可取。除了关于江恩理论的那分外，我们在讨论三点反转和优化点数图时，也要谈到45°线。

怎样调整趋势线

在有些场合，有必要对趋势线加以调整，以适应趋势放缓或加速的要求（见图 4.13 和图 4.14a 和 b）。正如前面的案例所示，在陡峭趋势线被突破后，我们可能有必要作出新的较平缓的趋势线。如果原先的趋势线过于平缓，或许也有必要画出新的更陡峭的趋势线来。如图 4.13 所示，在陡峭趋势线（1 线）被突破后，必须作出较平坦的新直线（2 线）。在图 4.14 中，原先的趋势线（线 1）过于平缓，所以有必要作出更陡峭的新直线（2 线），因为此时上升趋势已经加速了，必须用较陡峭的直线方可描述新的市场情形。要是趋势线距离当前价格变化过远的话，则它对追踪当前趋势的变化帮助不大。

在趋势加速的情况下，有时我们需要按角度依次增加的顺序作出好几条趋势线，某些图表分析师提倡利用弯曲的趋势线刻画这种情形。依据我个人的经验，在这种情况下，最好采用另一种工具——移动平均线，它与弯曲的趋势线异曲同工，同时掌握数种技术工具的好处，就在

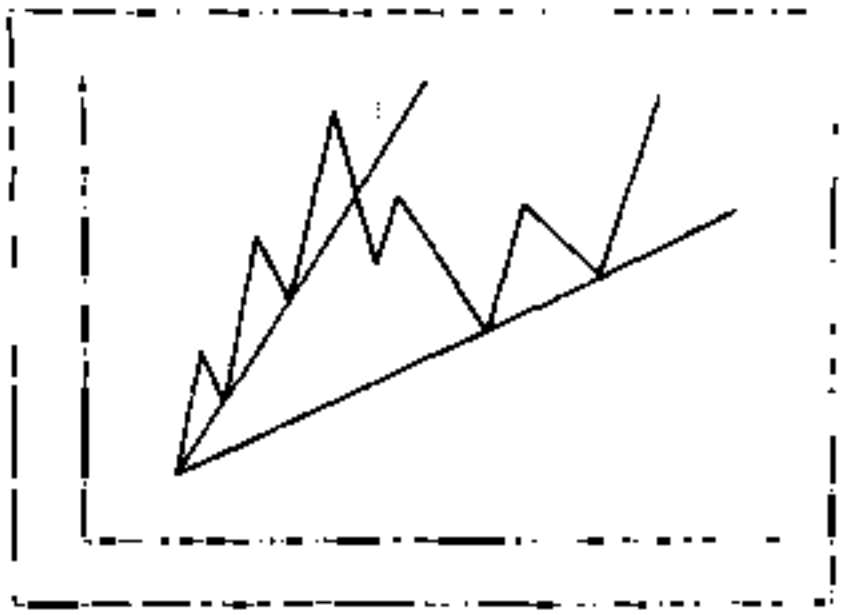
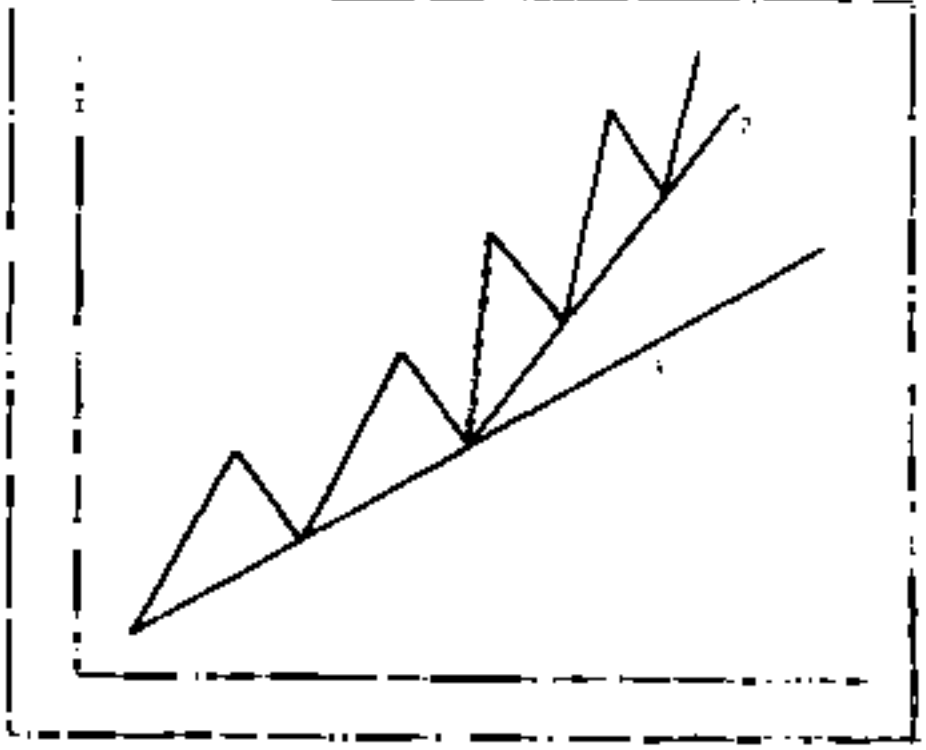


图 4.13　趋势线(线 1)过于陡峭的例子。事实证明，原来的上升趋势线过于陡峭、经常地，当陡峭的趋势线被突破后，又仅意味着市场将调整到一个较慢的、更持久的上升趋势线(线 2)上。

图 4.14　上升趋势线(线 1)过于平缓的例子。当上升趋势加速后，线 1 显然过于平缓，在这种情况下，我们应当作出另一条更贴近的趋势线来(线 2)，以更紧凑地跟踪该上升趋势。



并可以得心应手地根据不同场合选择最合适的工具。本书所介绍的所有技术都不例外，在某些特定环境下表现良好的，在另一些条件下可能就很差。如果技术分析师能掌握充分的后备手段，就能扬长避短，在各种特定环境下，分别选择最适合的工具。在加速的趋势中，如果用移动平均线来代替一系列越来越陡峭的趋势线，就更为有效、可靠。这是个很